

1. Действительные числа. Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел. Действительные числа как классы эквивалентности стягивающихся систем рациональных отрезков*.

Определение 1.4.1. Действительные числа определяются 4 способами.

1. Бесконечные десятичные дроби (Стевин)
2. Дедекиндовы сечения (Дедекинд)
3. Классы эквивалентных фундаментальных последовательностей рациональных чисел (Кантор)
4. Стягивающиеся рациональные отрезки (Бахман)

Определение 1.4.2. Рациональным отрезком называется

$$[p, q]_{\mathbb{Q}} = \{r \in \mathbb{Q} : p \leq r \leq q\} \quad (p \leq q \in \mathbb{Q})$$

Определение 1.4.3. Система вложенных рациональных отрезков есть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, такое что $(\forall n \in \mathbb{N}) [p_n, q_n]_{\mathbb{Q}} \supset [p_{n+1}, q_{n+1}]_{\mathbb{Q}}$

Определение 1.4.4. Последовательность рациональных чисел — отображение $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \quad f(n) =: f_n \quad \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$

Определение 1.4.5. Система вложенных рациональных отрезков $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называется стягивающейся (гнездом), если $(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) 0 \leq q_n - p_n < \epsilon$

Определение 1.4.7. Действительными числами называются классы эквивалентности гнёзд. Множество действительных чисел обозначается $\mathbb{R}$.

Верхняя и нижняя грани

Определение 1.4.15. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху (снизу), если $(\exists C(c) \in \mathbb{R})(\forall x \in A) x \leq C \quad (x \geq c)$. Число $C(c)$ называется в этом случае верхней (нижней) гранью A .

Теорема 1.4.5. Свойство полноты. (V)

Если $A, B \subset \mathbb{R}$ - непустые множества, такие что $A \cup B = \mathbb{R}$ и $(\forall a \in A)(\forall b \in B) a < b$, то $(\exists c \in \mathbb{R})(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq c \leq b$.

Доказательство. Построим $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in c$ - систему стягивающихся отрезков. Будем брать с каждым шагом более точное десятичное приближение к нашей искомой границе (при этом наибольший и наименьший элементы всегда будут, так как мы берем множество целых чисел):

$$p_n - \text{наибольшее} \left(\frac{1}{10^{n-1}} \mathbb{Z} \right) \cap A, \quad q_n - \text{наименьшее} \left(\frac{1}{10^{n-1}} \mathbb{Z} \right) \cap B$$

Предположим, что $(\exists b \in B) c > b \Rightarrow c + (-b) > 0 \Rightarrow (\exists n \in \mathbb{N}) :$

$$\frac{1}{10^{n-1}} < c - b$$

Так как $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in c \Rightarrow$ по лемме $c \in [p_n, q_n] \Rightarrow$

$$c - p_n \leq q_n - p_n < c - b \Rightarrow p_n > b$$

А так как $p_n \in A, b \in B$, то мы получили противоречие: $(\exists p_n \in A)(\exists b \in B) p_n \geq b$ □

Утверждение 2.1.1. Между любыми двумя неравными действительными числами найдётся рациональное.

$$(\forall a, b \in \mathbb{R} \mid a < b)(\exists c \in \mathbb{Q}) \mid a < c < b$$

Доказательство. По определению действительных чисел

$$a := \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}, b := \{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

$$r_1 - q_1 > 0; r_1 > q_1 \Rightarrow c := \frac{r_1 + q_1}{2} \Rightarrow a \leq q_n \leq q_1 < c < r_1 \leq r_n \leq b \quad \square$$

Равномощность

Определение 2.1.1. Множества A и B называются *равномощными*, если существует биекция из A в B . Обозначается как $A \simeq B$

Счётность

Определение 2.1.2. Множество A называется *счётным*, если оно равномощно $\mathbb{N}$

Теорема Кантора

Утверждение 2.1.2. $\mathbb{Q}$ счётно, $\mathbb{R}$ - несчётно

Доказательство. По определению рационального числа, $(\forall r \in \mathbb{Q}) r = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$. То есть число полностью задаётся парой (m, n) . Отсюда

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

Построим таблицу, где номер столбца будет обозначать числитель, а номер строки — знаменатель рационального числа.

	0	1	-1	2
1	1	2	3	5
2	×	4	6	
3	×	7		
4	×			

Пронумеруем все клетки по диагонали (как в таблице). Так мы построили биекцию между множеством $\mathbb{Q}$ и множеством $\mathbb{N}$. Значит, по определению $\mathbb{Q}$ является счётным.

При помощи функций несложно показать, что $\mathbb{R} \simeq [0; 1)$. Предположим, что $[0; 1)$ - счётно, то есть $[0, 1) = \{x_1, x_2, \dots\}$ Запишем каждое число в виде десятичной дроби:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \alpha_{11} \alpha_{12} \alpha_{13} \\ x_2 &= 0, \alpha_{21} \alpha_{22} \alpha_{23} \\ x_3 &= 0, \alpha_{31} \alpha_{32} \alpha_{33} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Рассмотрим число $\gamma = 0, \alpha_{11} \alpha_{22} \alpha_{33} \dots$. Сдвинем циклически на 1 назад каждую цифру числа (т.е. $\alpha'_{ii} = \alpha_{ii} - 1$ если > 0 , иначе $\alpha'_{ii} = 9$) и посмотрим на число γ'

$$\gamma' = 0, \alpha'_{11} \alpha'_{22} \alpha'_{33} \dots$$

Утверждение - данное число никогда не встречалось в таблице. Действительно, для любого $x_m, m \in \mathbb{N}$ они будут различны в α_{mm} знаке. То есть предположение неверно и $\mathbb{R} \not\simeq \mathbb{N}$ $\square$

Определение 2.1.3. Множество, равномощное $\mathbb{R}$, называется множеством мощности континуума.

Определение 2.1.4. Если $A \subset \mathbb{R}$ — ограниченное сверху множество, то число

$M \in \mathbb{R} \mid (\forall a \in A) a \leq M$ называется *верхней гранью* множества A . Наименьшая из верхних граней называется *точной верхней гранью*, обозначается как $\sup A$ (supremum)

Определение 2.1.5. Если $A \subset \mathbb{R}$ — ограниченное снизу множество, то число

$m \in \mathbb{R} \mid (\forall a \in A) a \geq m$ называется *нижней гранью* множества A . Наибольшая из нижних граней называется *точной нижней гранью*, обозначается как $\inf A$ (infimum)

Определение 2.1.6. $c = \sup E \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} (\forall x \in E) x \leq c \\ (\forall \varepsilon > 0) (\exists x \in E) c - \varepsilon < x \end{cases}$
 $\sup E = \max E \Leftrightarrow c \in E$

Теорема 2.1.1. (О существовании точной верхней (нижней) грани). Любое непустое ограниченное сверху (снизу) множество действительных чисел имеет точную верхнюю (нижнюю) грань.

Доказательство. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ - ограниченное сверху множество. Обозначим через B множество всех верхних граней множества E ($B \neq \emptyset$). Тогда $A := \mathbb{R} \setminus B$

множество всех верхних граней множества E ($B \neq \emptyset$). Тогда $A := \mathbb{R} \setminus B$.
 Множество E - непустое $\Leftrightarrow \exists x \in E$. Это значит, что

$$(\forall a \in \mathbb{R}, a < x) \Rightarrow a \in A$$

То есть и A - непустое множество. При этом

$$(\forall b \in B)(\forall l \in \mathbb{R} : l \geq b) \Rightarrow l \in B$$

В итоге имеем, что

$$A, B \subset \mathbb{R}; A \cap B = \emptyset; (\forall a \in A)(\forall b \in B) a < b$$

Значит, по свойству полноты множества $\mathbb{R}$:

$$(\exists c \in \mathbb{R})(\forall a \in A, b \in B) a \leq c \leq b$$

Докажем, что $c = \sup E$:

Разберёмся с первой частью ($x \in B$): предположим обратное. Тогда

$$c \notin B \Rightarrow (\exists x \in E) x > c$$

Рассмотрим число $\frac{c+x}{2}$:

$$c < \frac{c+x}{2} < x$$

Так как $\frac{c+x}{2} < x$, то $\frac{c+x}{2} \in A \Rightarrow c < a$, что противоречит его определению ($c \geq a$).

Утверждение, что c — наименьший элемент множества B доказывается также, от противного: пусть $(\exists c' \in B) c' < c$. Тогда $(\exists b = c' \in B) b < c$, противоречие ($c \leq b$). $\square$

2. Теорема Кантора о вложенных отрезках.

Определение 2.2.16. Последовательность вложенных отрезков — это $\{[a_n; b_n]\}_{n=1}^{\infty}$, ($a_n < b_n \forall n \in \mathbb{N}$) такая, что $(\forall n \in \mathbb{N}) [a_n; b_n] \supset [a_{n+1}; b_{n+1}]$

Теорема 2.2.7. (Принцип Кантора вложенных отрезков) Каждая система вложенных отрезков имеет непустое пересечение, то есть

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n] \neq \emptyset$$

Доказательство. $[a_n; b_n] \supset [a_{n+1}; b_{n+1}] \Rightarrow ((a_n \leq a_{n+1}) \wedge (b_n \geq b_{n+1}))$

Следовательно, $\{a_n\}$ — неубывающая, а $\{b_n\}$ — невозрастающая

$a_n \leq b_n \leq b_1$, а $a_1 \leq a_n \leq b_n$ ($\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ ограничены сверху и снизу соответственно), то есть по теореме Вейерштрасса

$$\exists a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n\}$$

$$\exists b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf\{b_n\}$$

Так как $(\forall n \in \mathbb{N}) a_n \leq b_n$, то предельный переход даёт неравенство $a \leq b$

Ну а учитывая равенства пределов, получим $a_n \leq a \leq b \leq b_n \Rightarrow (\exists x \in [a; b]) a_n \leq x \leq b_n$, что и доказывает непустоту пересечения. $\square$

Определение 2.2.17. Стягивающейся системой отрезков называется система вложенных отрезков, длины которых образуют б.м. последовательность.

Дополнение. Система стягивающихся отрезков имеет пересечение, состоящее из одной точки.

Доказательство. $a_n \leq a \leq b \leq b_n \Rightarrow 0 \leq b - a \leq b_n - a_n \Rightarrow a = b$ $\square$

3. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Арифметические операции со сходящимися последовательностями. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности. Число e . Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и их свойства.

2.2 Предел последовательности

Определение 2.2.1. $x_n := x(n)$, если существует отображение $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

Определение 2.2.2. Число $l \in \mathbb{R}$ называется *пределом последовательности* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Определение 2.2.3. Говорят, что последовательность $\{x_n\}$ *сходящаяся*, или *сходится* к l , если $\exists l \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$. В ином случае $\{x_n\}$ *расходится*.

Пример.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(n > N) \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

Положим $N := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$. Тогда $\forall n > N \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \Rightarrow$ предел доказан.

Теорема 2.2.1. (О единственности предела последовательности). Числовая последовательность может иметь не более одного предела.

Доказательство. Предположим, что $\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_2$. Тогда:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_1 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - l_1| < \varepsilon \Leftrightarrow l_1 - \varepsilon < x_n < l_1 + \varepsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_2 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - l_2| < \varepsilon \Leftrightarrow l_2 - \varepsilon < x_n < l_2 + \varepsilon \end{cases}$$

Рассмотрим $\varepsilon = \frac{l_2 - l_1}{2} > 0, \forall n > \max(N_1, N_2)$:

$$l_1 + \varepsilon = l_1 + \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2}, \quad l_1 + l_2 < l_1 + l_2$$

$$\left\{ l_2 - \varepsilon = l_2 - \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2} \Rightarrow \frac{l_1 + l_2}{2} < x_n < \frac{l_1 + l_2}{2} \right.$$

Получили противоречие, значит предположение неверно. $\square$

Свойства предела, связанные с неравенствами

Теорема 2.2.2. (Свойства предела, связанные с неравенствами)

1. (Ограниченность сходящейся последовательности) Если последовательность сходится, то она ограничена.
2. (Отделенность от нуля и сохранение знака) Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к $l \neq 0$, то $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \operatorname{sgn} x_n = \operatorname{sgn} l$ и $|x_n| > \frac{|l|}{2}$
3. (Переход к пределу в неравенстве) Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x = x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y = y_0 \in \mathbb{R}$ и $(\exists N \in \mathbb{N})(n \geq N) x_n \leq y_n$ ($x_n < y_n$), то $x_0 \leq y_0$
4. (О промежуточной последовательности) Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l$ и $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n \leq z_n$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l$

Доказательство. 1. По условию, $(\exists l \in \mathbb{R})(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$.

Положим $\varepsilon := 1 > 0$. Тогда $\forall n > N \quad l - 1 < x_n < l + 1$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} x_n &\leq \max(x_1, x_2, \dots, x_N, l + 1) \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{ограничена сверху} \\ x_n &\geq \min(x_1, x_2, \dots, x_N, l - 1) \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{ограничена снизу} \end{aligned}$$

2. По условию, $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon \Leftrightarrow l - \varepsilon < x_n < l + \varepsilon$.

Тогда, рассмотрим $\varepsilon := \frac{|l|}{2} > 0$.

$$\begin{aligned} l > 0 &\Rightarrow x_n > l - \varepsilon = \frac{l}{2} > 0 \Rightarrow \operatorname{sgn} x_n = \operatorname{sgn} l, |x_n| > \left|\frac{l}{2}\right| \\ l < 0 &\Rightarrow x_n < l + \varepsilon = -\frac{|l|}{2} < 0 \Rightarrow \operatorname{sgn} x_n = \operatorname{sgn} l, |x_n| > \left|\frac{l}{2}\right| \end{aligned}$$

3. От противного. Пусть $x_0 > y_0$. Тогда, по условию:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \quad x_0 - \varepsilon < x_n < x_0 + \varepsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \quad y_0 - \varepsilon < y_n < y_0 + \varepsilon \end{aligned}$$

Рассмотрим $\varepsilon := \frac{x_0 - y_0}{2} > 0, \forall n > \max(N_1, N_2)$:

$$y_n < y_0 + \varepsilon = \frac{x_0 + y_0}{2} = x_0 - \varepsilon < x_n$$

Получили противоречие $(x_n \leq y_n)$.

4. По условию,

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - l| < \varepsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |z_n - l| < \varepsilon \end{cases}$$

Отсюда следует: $l - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < l + \varepsilon \Rightarrow |y_n - l| < \varepsilon$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l$

Арифметические операции со сходящимися последовательностями

Теорема 2.2.3. Арифметические операции со сходящимися последовательностями

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \in \mathbb{R}$. Тогда

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = x_0 \pm y_0$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = x_0 \cdot y_0$$

$$3. \text{ Если } (\forall n \in \mathbb{N}) y_n \neq 0 \text{ и } y_0 \neq 0, \text{ то } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{x_0}{y_0}$$

Доказательство. 1. По определению

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - x_0| < \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Рассмотрим $\forall n > \max(N_1, N_2)$, тогда

$$|(x_n \pm y_n) - (x_0 \pm y_0)| \leq |x_n - x_0| + |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = x_0 \pm y_0$$

$$2. (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - x_0| < \frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)}$$

Из теоремы выше, $(\exists C > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) |x_n| \leq C$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2C}$$

Рассмотрим $\forall n > \max(N_1, N_2)$:

$$\begin{aligned} |x_n y_n - x_0 y_0| &= |x_n y_n - x_n y_0 + x_n y_0 - x_0 y_0| \leq |x_n y_n - x_n y_0| + |x_n y_0 - x_0 y_0| = \\ &= |x_n| \cdot |y_n - y_0| + |y_0| \cdot |x_n - x_0| < C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + |y_0| \frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)} < \varepsilon \end{aligned}$$

3. По условию,

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - x_0| < \frac{|y_0|}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - y_0| < \frac{|y_0|^2}{2(|x_0|+1)} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \neq 0$, то начиная с некоторого номера $|y_n| > \frac{|y_0|}{2}$. Будем считать, что это верно $\forall n > N_2$ (иначе можно *подвинуть* наше значение N_2 вправо настолько, что это станет верно).

Рассмотрим $\forall n > \max(N_1, N_2)$

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{x_0}{y_0} \right| &= \left| \frac{x_n y_0 - y_n x_0}{y_n y_0} \right| \leq \frac{|x_n y_0 - x_0 y_0|}{|y_n| \cdot |y_0|} + \frac{|x_0 y_0 - y_n x_0|}{|y_n| \cdot |y_0|} = \\ &= \frac{|x_n - x_0|}{|y_n|} + \frac{|x_0| \cdot |y_0 - y_n|}{|y_n| \cdot |y_0|} < |x_n - x_0| \cdot \frac{2}{|y_0|} + |y_0 - y_n| \cdot \frac{2|x_0|}{|y_0|^2} < \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{|x_0|}{|x_0|+1} < \varepsilon \end{aligned}$$

Определение 2.2.4. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *бесконечно малой*, если она сходящаяся и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

Теорема 2.2.4. (Предел произведения б.м. и ограниченной последовательностей) Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - бесконечно малая, а $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, то $\{x_n y_n\}_{n=1}^{\infty}$ - бесконечно малая последовательность.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ - ограниченная} &\Rightarrow (\exists M > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) |y_n| \leq M \\ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ - бесконечно малая} &\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n| < \frac{\varepsilon}{M} \\ &\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n y_n| = |x_n| |y_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M \leq \varepsilon \end{aligned}$$

□

Определение 2.2.5. ε -окрестностью числа $l \in \mathbb{R}$ называется $U_\varepsilon(l) := (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$. При этом $\varepsilon > 0$.

Определение 2.2.6. Предел последовательности через ε -окрестность определяется как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in U_\varepsilon(l)$$

Определение 2.2.7. Отрицательной бесконечностью называется объект, для которого верно высказывание

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow -\infty < x$$

Определение 2.2.8. Положительной бесконечностью называется объект, для которого верно высказывание

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x < +\infty$$

Определение 2.2.9. *Расширенным действительным множеством* называется множество

$$\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

На этом множестве нельзя складывать/умножать, но можно сравнивать

Определение 2.2.10. ε -окрестность для бесконечностей определяется как

$$\begin{aligned} U_\varepsilon(+\infty) &:= \left(\frac{1}{\varepsilon}; +\infty\right) \\ U_\varepsilon(-\infty) &:= \left(-\infty; -\frac{1}{\varepsilon}\right) \\ U_\varepsilon(\infty) &:= U_\varepsilon(-\infty) \cup U_\varepsilon(+\infty) \end{aligned}$$

Определение 2.2.11. Последовательностью $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется бесконечно большой, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, +\infty \text{ или } \infty$$

Теорема 2.2.5. (Связь б.м. и б.б. последовательностей) Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$, тогда $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ - б.м. $\Leftrightarrow \{\frac{1}{x_n}\}_{n=1}^\infty$ - б.б.

Доказательство. :

1. $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ - б.м. $\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n| < \varepsilon$. Отсюда следует, что $\left|\frac{1}{x_n}\right| > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \frac{1}{x_n} \in U_\varepsilon(\infty) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \infty \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \left|\frac{1}{x_n}\right| > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow 0 < |x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

□

Определение 2.2.12. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется *неубывающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \leq x_{n+1}$$

Определение 2.2.13. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется *невозрастающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \geq x_{n+1}$$

Определение 2.2.14. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется *убывающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n > x_{n+1}$$

Определение 2.2.15. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется *возрастающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n < x_{n+1}$$

Теорема 2.2.6. (Вейерштрасса о монотонных последовательностях) Если $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ ограниченная сверху и неубывающая последовательность, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n\}$. Если же невозрастающая и ограниченная снизу, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n\}$

Доказательство. Приведём доказательство только для ограниченной сверху и неубывающей последовательности.

$$l := \sup\{x_n\} \Leftrightarrow \begin{cases} (\forall n \in \mathbb{N}) x_n \leq l \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) l - \varepsilon < x_N \leq l \end{cases}$$

Рассмотрим $(\forall n > N)$. Тогда

$$l + \varepsilon > l \geq x_n \geq x_{n-1} \geq \dots \geq x_N > l - \varepsilon \Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$$

То есть

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Что и доказывает наше утверждение. $\square$

Утверждение 2.2.1. Каждая монотонная последовательность имеет предел в $\bar{\mathbb{R}}$

Доказательство. Для доказательства данного утверждения нам нужно дополнить теорему Вейерштрасса двумя случаями:

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - неубывающая неограниченная сверху $\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) x_N > \frac{1}{\varepsilon}$ и при этом $(\forall n > N) x_n \geq x_{n-1} \geq \dots \geq x_N > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Аналогично доказывается случай для невозрастающей неограниченной снизу последовательности. $\square$

Теорема 3.11. (Число Эйлера) Последовательность $\{x_n = (1 + \frac{1}{n})^n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится. Её предел называется числом e .

$$e \approx 2,718281828459045 \dots$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность $y_n := (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$. Докажем, что y_n убывает.

$$\begin{aligned} \frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{(1 + \frac{1}{n-1})^n}{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}} = \left(\frac{\frac{n}{n-1}}{\frac{n+1}{n}}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = \left(\frac{n^2}{n^2 - 1}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2 - 1}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} \geq \left(1 + \frac{n+1}{n^2 - 1}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = 1, n > 1 \end{aligned}$$

При этом $\{y_n\}$ - ограниченная снизу последовательность, так как $\forall n \in \mathbb{N} y_n \geq 0$

Следовательно, по теореме Вейерштрасса $\{y_n\}$ сходится. Её предел равен e .

Покажем, что к тому же пределу сходится и x_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot (1 + 0) = e$$

Определение 2.2.18. Подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, где $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ - возрастающая последовательность натуральных чисел

Определение 2.2.19. Частичным пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется предел её некоторой подпоследовательности.

Теорема 2.2.8. (Эквивалентное определение частичного предела) Число $l \in \mathbb{R}$ является частичным пределом $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ тогда и только тогда, когда $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$

Доказательство. :

1. Необходимость: l - частичный предел. То есть

$$l = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$$

При этом помним, что $\{n_k\}$ - возрастающая последовательность натуральных чисел

Следовательно, для $(\forall N \in \mathbb{N})$ найдётся $(K_1 \in \mathbb{N})(n_{K_1} > N)$, а значит и $n := n_{K_1+1} \Rightarrow (n > n_{K_1} > N) |x_n - l| < \varepsilon$

В итоге имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

2. Достаточность: Пусть для l верно, что $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$

Построим сходящуюся подпоследовательность:

$$\begin{array}{lll} \varepsilon := 1 & N := 1 & (\exists n_1 \in \mathbb{N}) n_1 > 1, |x_{n_1} - l| < 1 \\ \varepsilon := 1/2 & N := n_1 & (\exists n_2 \in \mathbb{N}) n_2 > n_1, |x_{n_2} - l| < 1/2 \\ \dots & & \end{array}$$

По построению $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ такова, что $(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$

□

Теорема 2.2.9. (Больцано-Вейерштрасса) Из каждой ограниченной последовательности действительных чисел можно выделить сходящуюся подпоследовательность

Доказательство. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - ограниченная, тогда $\exists [a_1; b_1] \supset \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

Разделим отрезок пополам. Утверждение: хотя бы 1 из половин содержит бесконечное число членов последовательности.

Пусть $[a_2; b_2]$ - та из половин $[a_1; b_1]$, которая содержит бесконечно много членов последовательности $\{x_n\}$ (левую, если в обеих ∞). Продолжая, получим последовательность вложенных отрезков $\{[a_n; b_n]\}_{n=1}^{\infty}$. Так как $b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}}$.

Следовательно, $\{[a_n; b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ - система стягивающихся отрезков, по принципу Кантора $\exists c = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n]$. Докажем, что c - частичный предел.

$$x_{n_1} = x_1; x_{n_2} \in [a_2; b_2] \dots x_{n_k} \in [a_k; b_k]. \text{ Отсюда } 0 \leq |c - x_{n_k}| \leq b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0. \quad \square$$

Дополнение. Каждая числовая последовательность $\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет хотя бы 1 частичный предел из $\bar{\mathbb{R}}$, то есть $\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = l \in \bar{\mathbb{R}}$

Доказательство. Если последовательность ограничена, то смотрим теорему Больцано-Вейерштрасса.

Если последовательность неограничена сверху, то построим подпоследовательность:

$$\begin{array}{ll} M := 1 & \Rightarrow (\exists n_1 \in \mathbb{N}) x_{n_1} > 1 \\ M := \max(2, x_1, x_2, \dots, x_{n_1}) & \Rightarrow (\exists n_2 \in \mathbb{N}) x_{n_2} > \max(2, x_{n_1}) \geq 2, n_2 > n_1 \\ \dots & \end{array}$$

Получили $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ такую, что $(\forall k \in \mathbb{N}) x_{n_k} > k$. Несложно показать, что данная последовательность - бесконечно большая.

Аналогично доказывается случай, когда последовательность неограничена снизу. □

Определение 2.2.20. Верхним пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ называется наибольший из её частичных пределов $\overline{\lim} x_n$.

Определение 2.2.21. *Нижним пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset R$ называется наименьший из её частичных пределов $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.*

Замечание автора. Следует помнить, что частичный предел может быть бесконечным. Следовательно, верхний и нижний тоже.

Теорема 2.2.10. *(3 определения верхнего и нижнего пределов) Для любой ограниченной последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ существуют конечные $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, $l = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$. Для них справедливы следующие утверждения:*

1. (a) верхний предел $\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) x_n > L - \varepsilon \end{cases}$
- (b) нижний предел $\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n > l - \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) x_n < l + \varepsilon \end{cases}$
2. $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$
 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$

Причём определения равносильны (стандартное и эти 2 пункта).

Доказательство. Доказательство приводится только для верхнего предела. Для нижнего оно аналогично.

Рассмотрим последовательность $s_n := \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\} = \sup_{m \geq n} x_m$. Мы можем это сделать, так как $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена по условию теоремы. Несложно заметить 2 утверждения из данного определения:

$$\begin{aligned} s_n &\geq s_{n+1} \\ s_n &\geq \inf\{x_n\} \end{aligned}$$

А значит по теореме Вейерштрасса, данная последовательность сходится и имеет предел $L := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \inf\{s_n\}$.

Покажем, что для этой последовательности верен первый пункт. Тут есть два варианта доказательства:

▷ По определению предела

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |s_n - L| < \varepsilon$$

Так как $s_n := \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, то $x_n \leq s_n < L + \varepsilon$ (доказано следствие первой части п.1. из п.2.).

Рассмотрим $N \in \mathbb{N}$ и $s_{N+1} = \sup\{x_{N+1}, x_{N+2}, \dots\}$. Так как $L = \inf\{s_n\}$, то

$$s_{N+1} \geq L$$

А так как $s_n := \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, то ещё имеем

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) x_n > s_{N+1} - \varepsilon \geq L - \varepsilon \Rightarrow x_n > L - \varepsilon$$

(доказано следствие второй части п.1. из п.2.)

▷ Так же из определения предела:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |s_n - L| < \varepsilon \Leftrightarrow L - \varepsilon < s_n < L + \varepsilon$$

$$\begin{cases} s_n < L + \varepsilon \Rightarrow (\forall m \geq n) x_m < L + \varepsilon \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall m \geq N) x_m < L + \varepsilon \\ L - \varepsilon < s_n \Rightarrow (\exists m \geq n) x_m > L - \varepsilon \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists m \geq N) x_m > L - \varepsilon \end{cases}$$

Теперь докажем, что из пункта 1 $\Rightarrow L$ - наибольший частичный предел $\{x_n\}$. Построим подпоследовательность:

$$\varepsilon := 1 \quad \begin{cases} (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + 1 \\ (\forall N \in \mathbb{N})(\exists n_1 > N) x_{n_1} > L - 1 \end{cases} \Rightarrow |x_{n_1} - L| < 1$$

$$\varepsilon := \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{l} (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ x_n < L + \frac{1}{2} \\ (\forall N \in \mathbb{N})(\exists n_2 > \max(n_1, N)) \ x_{n_2} > L - \frac{1}{2} \end{array} \right. \Rightarrow |x_{n_2} - L| < \frac{1}{2}$$

...

$$\varepsilon := \frac{1}{k} \left\{ \begin{array}{l} (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ x_n < L + \frac{1}{k} \\ (\forall N \in \mathbb{N})(\exists n_k > \max(n_{k-1}, N)) \ x_{n_k} > L - \frac{1}{k} \end{array} \right. \Rightarrow \underbrace{0}_{\rightarrow 0} \leq |x_{n_k} - L| < \underbrace{\frac{1}{k}}_{\rightarrow 0} \Rightarrow \exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = L$$

Существование номера обусловлено тем, что мы вначале применяем первую часть пункта 1., а затем подставляем во вторую часть пункта 1 и находим такое n_k , что для него верны оба неравенства сразу.

Получили $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ такую, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = L$. Осталось доказать, что этот частичный предел и есть наибольший:

Рассмотрим произвольную $\{x_{m_i}\}_{i=1}^{\infty}$ такую, что $\exists \lim_{i \rightarrow \infty} x_{m_i} = t$. Из уже доказанного пункта 1. следует, что

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists I \in \mathbb{N})(\forall i > I) \ x_{m_i} < L + \varepsilon$$

Совершая предельный переход в неравенстве, получим

$$(\forall \varepsilon > 0) \ t \leq L + \varepsilon$$

Отсюда понятно, что $t \leq L$, то есть L действительно наибольший частичный предел. $\square$

Замечание автора. По моему мнению, ключевая идея выше в том, что мы всегда из-за ограниченности можем рассмотреть последовательность s_n и доказать, что её предел либо удовлетворяет другому определению, либо свойству (которое можно принять за определение).

Определение 2.2.22. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *фундаментальной*, или же *последовательностью Коши*, если $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \ |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$
Эквивалентная форма: $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall m, n > N) \ |x_m - x_n| < \varepsilon$

Теорема 2.2.11. (Критерий Коши) Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство. :

1. (Необходимость) Сходимость $\Rightarrow$ фундаментальность

Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, тогда

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ |x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда $(\forall p \in \mathbb{N}) \ n + p > N \Rightarrow |x_{n+p} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$|x_{n+p} - x_n| = |x_{n+p} - l + l - x_n| \leq |x_{n+p} - l| + |l - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2. (а) Фундаментальность $\Rightarrow$ ограниченность

Согласно свойству фундаментальности, положим $\varepsilon := 1 \Rightarrow n := N + 1$. Теперь

$$(\forall p \in \mathbb{N}) \ |x_{N+1+p} - x_{N+1}| < 1 \Rightarrow x_{N+1} - 1 < x_{N+1+p} < x_{N+1} + 1$$

Отсюда для $(\forall m \in \mathbb{N})$

$$\min(x_1, \dots, x_{N+1}) - 1 < x_m < \max(x_1, \dots, x_{N+1}) + 1$$

3. (б) Фундаментальность $\Rightarrow$ ограниченность $\Rightarrow$ сходимость.

Так как последовательность ограничена, то по теореме Больцано-Вейерштрасса можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

$$\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = l$$

По определению предела,

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) \ |x_{n_k} - l| < \varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

При этом исходная последовательность фундаментальна. То есть

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим $(\forall m > \max(N, n_{K+1}))$, тогда

$$|x_m - l| \leq |x_m - x_{n_{K+1}}| + |x_{n_{K+1}} - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

5. Определения предела числовой функции одного переменного в терминах окрестностей (по Коши) и в терминах последовательностей (по Гейне), их эквивалентность. Свойства пределов функции. Критерий Коши существования конечного предела функции. Предел сложной функции. Существование односторонних пределов у монотонных функций.

Замечание. Далее, если не оговорено иного, будем считать, что $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$ определена в некоторой $\mathring{U}_{\delta_0}(a) \subset X$, $\delta_0 > 0$

Определение 2.3.2. (Предел по Коши)

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$. Тогда $A \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ называется *пределом функции $f(x)$ в точке a* , если:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_{\delta}(a) \right) f(x) \in U_{\varepsilon}(A) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

Или же для $a \in \mathbb{R}; A \in \mathbb{R}$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x, 0 < |x - a| < \delta) |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение 2.3.3. (Предел по Гейне)

Пусть область определения X функции $f(x)$ содержит некоторую проколотую окрестность точки a . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \left(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Теорема 2.3.1. Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство. 1. $(K \Rightarrow \Gamma)$

Рассмотрим $\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. По определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N |x_n - a| < \delta$$

$$\forall \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N |x_n - a| < \delta$$

Так как $\forall n \in \mathbb{N} x_n \in X \setminus \{a\}$, то отсюда следует

$$\forall \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N x_n \in \mathring{U}_\delta(a)$$

По условию выполнено утверждение:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

То есть для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, для которого верно 2 условия:

$$\begin{cases} \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N x_n \in \mathring{U}_\delta(a) \\ \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) f(x) \in U_\varepsilon(A) \end{cases}$$

В итоге имеем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N f(x_n) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

2. ($\Gamma \Rightarrow K$)

Докажем от противного, то есть при выполнении определения Гейне неверно определение Коши:

$$\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \delta > 0 \exists x \in \mathring{U}_\delta(a) \mid f(x) \notin U_\varepsilon(A)$$

Зафиксируем ε и подставим разные δ :

$\delta := 1$	$\exists x_1 \in \mathring{U}_1(a)$	$f(x_1) \notin U_\varepsilon(A)$
$\delta := 1/2$	$\exists x_2 \in \mathring{U}_{1/2}(a)$	$f(x_2) \notin U_\varepsilon(A)$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\delta := 1/n$	$\exists x_n \in \mathring{U}_{1/n}(a)$	$f(x_n) \notin U_\varepsilon(A)$
$\dots$	$\dots$	$\dots$

Получили последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty : \forall n \in \mathbb{N} x_n \in \mathring{U}_{1/n}(a), f(x_n) \notin U_\varepsilon(A)$

Но при этом, для этой последовательности верно утверждение:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N x_n \in \mathring{U}_\varepsilon(a) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

А из определения предела по Гейне это будет означать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N f(x_n) \in U_\varepsilon(A)$$

Получили противоречие. (Потому что хотя бы для одного ε , которое мы зафиксировали для последовательности, это выполнено не будет)

Свойства предела функции, связанные с неравенствами

Теорема 2.3.2. *Свойства предела функции, связанные с неравенствами*

1. (Ограниченность)

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то $f(x)$ ограничена в некоторой проколотой окрестности точки a , т.е.

$$(\exists \delta > 0)(\exists C > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) |f(x)| < C$$

2. (Отделимость от 0 и сохранение знака)

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, то

$$(\exists \delta > 0)(\exists c > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) |f(x)| > c, \text{ причем}$$

$$\text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A) \quad (\text{sign}(\pm\infty) = \pm 1)$$

3. (Переход к пределу в неравенствах)

Если

$$(\exists \delta > 0 \mid \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) f(x) < g(x))$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x) \in \bar{\mathbb{R}} \\ \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x) \in \bar{\mathbb{R}} \end{array} \right.$$

то $A \leq B$. ($-\infty < x < +\infty \forall x \in \mathbb{R}$)

4. (О трёх функциях) Если $(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right), f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A \in \bar{\mathbb{R}}$, то $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$.

Доказательство. 1. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right) |f(x) - A| < \varepsilon$

Рассмотрим $\varepsilon := 1: (\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right) A - 1 < f(x) < A + 1 \Rightarrow |f(x)| < \underbrace{|A| + 1}_{:=C}$

2. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right) f(x) \in U_\varepsilon(A)$

Первый случай $A = \pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

$$A = +\infty \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon} > 0 \Rightarrow \text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A)$$

$$A = -\infty \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow f(x) < -\frac{1}{\varepsilon} < 0 \Rightarrow \text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A)$$

$\Rightarrow$ выберем $\varepsilon := 1; c = 1 \Rightarrow |f(x)| > c$.

Если же $A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, то $\varepsilon := \frac{|A|}{2} > 0, f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow |f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$

Раскроем модуль: $A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2}$

Если $A > 0 \Rightarrow A - \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} > 0$. Иначе $A + \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} < 0 \Rightarrow |f(x)| > c = \frac{|A|}{2}$.

3. Рассмотрим $\left(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$

Так как последовательность сходится к a , то с какого-то номера $N \in \mathbb{N}$ она будет полностью в проколотой δ -окрестности a . А для элементов из неё будет выполняться

$$f(x_n) \leq g(x_n)$$

А значит, мы можем сделать предельный переход в неравенстве для последовательностей и получить

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) \Rightarrow A \leq B$$

4. Доказательство аналогично третьему, через предел по Гейне и теорему о трёх последовательностях

□

Арифметические операции и предел функции

Теорема 2.3.3. *Арифметические операции и предел функции*

Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B, A, B \in \mathbb{R}$. Тогда

- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$ ($\exists$ и равен)
- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$
- Если $B \neq 0$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

Доказательство. Доказательство сводится к свойствам последовательностей. Небольшое отличие есть только в доказательстве третьего пункта:

$$B \neq 0 \Rightarrow (\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right) g(x) \neq 0$$

Рассмотрим $\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty, x_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

Мы знаем, что $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \\ \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{A}{B}$ (по определению Гейне). □

Критерий Коши — существование предела функции

Теорема 2.3.4. *Критерий Коши — существование (конечного) предела функции. Пусть*

$f(x)$ определена в некоторой $\dot{U}_\varepsilon(a)$. Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \underbrace{(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x_1, x_2 \in \dot{U}_\delta(a) \right) |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon}_{\text{Условие Коши}}$$

Доказательство. Докажем необходимость:

Из определения предела:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right) |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

По неравенству треугольника: $\left(\forall x_1, x_2 \in \dot{U}_\delta(a) \right) |f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |A - f(x_2)| < \varepsilon$

Докажем достаточность:

Рассмотрим $\left(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \right)$. Из определения предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow (\forall \delta > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \dot{U}_\delta(a); (\forall p \in \mathbb{N}) x_{n+p} \in \dot{U}_\delta(a)$$

Согласно этому утверждению и условию Коши, мы получаем

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \varepsilon$$

Что в точности означает фундаментальность последовательности $f(x_n)$, то есть она сходящаяся. $\square$

Определение 2.3.4. Пусть $f(x)$ определена на $(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}; a < b$

Левосторонним пределом в точке b называется $B \in \bar{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ такое, что

1. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(B)$
2. $\left(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (a; b), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = B$

Обозначается как

$$f(b-0) := \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B$$

Правосторонним пределом в точке a называется $A \in \bar{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ такое, что

1. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x, a < x < a + \delta) f(x) \in U_\varepsilon(A)$
2. $\left(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (a; b), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

Обозначается как

$$f(a+0) := \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$$

Определение 2.3.5. $(b - \delta; b)$ называется левосторонней окрестностью точки b .

$(a; a + \delta)$ называется правосторонней окрестностью точки a .

Теорема 2.3.5. (Связь предела и односторонних пределов)

Пусть $f(x)$ определена в некоторой $\dot{U}_\delta(a)$, $a \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \bar{\mathbb{R}} \cup \{\infty\} \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$$

Для бесконечностей возможны варианты, например:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

Доказательство. 1. Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, тогда

$$\begin{aligned} &(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \dot{U}_\delta(a) \right) f(x) \in U_\varepsilon(A) \Rightarrow \\ &(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x \in (a, a + \delta)) f(x) \in U_\varepsilon(A) \\ &(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x \in (a - \delta, a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) \end{aligned}$$

2. Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$. Тогда

$$\begin{aligned} &(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0) (\forall x, a - \delta_1 < x < a) f(x) \in U_\varepsilon(A) \\ &(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2 > 0) (\forall x, a < x < a + \delta_2) f(x) \in U_\varepsilon(A) \end{aligned}$$

Выберем $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$, получим

$$\delta_1 \geq \delta \Rightarrow a - \delta_1 \leq a - \delta$$

$$\delta_2 \geq \delta \Rightarrow a + \delta_2 \geq a + \delta$$

Рассмотрим $\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)$:

$$a < x < a + \delta \Rightarrow a < x < a + \delta_2$$

$$a - \delta < x < a \Rightarrow a - \delta_1 < x < a$$

Любой из этих случаев ведёт к тому, что $f(x) \in U_\varepsilon(A)$. А значит

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x, x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Что равносильно левой стороне утверждения.

Определение 2.3.6. Функция $f(x)$ называется

▷ *неубывающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

▷ *невозрастающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$

▷ *убывающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

▷ *возрастающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

В любом из этих случаев f монотонна на X , в 2х последних f строго монотонна на X .

Определение 2.3.7. $\sup f(x) := \sup \{f(x) : x \in X\}$

Теорема 2.3.6. (Существование односторонних пределов монотонной функции)

▷ Если f невозрастающая на (a, b) , $-\infty \leq a < b < +\infty$, то $f(b-0) = \inf f(x)$; $x \in (a, b)$

▷ Если f неубывающая на (a, b) , $-\infty \leq a < b < +\infty$, то $f(b-0) = \sup f(x)$; $x \in (a, b)$

▷ Если f невозрастающая на (a, b) , $-\infty < a < b \leq +\infty$, то $f(a+0) = \sup f(x)$; $x \in (a, b)$

▷ Если f неубывающая на (a, b) , $-\infty < a < b \leq +\infty$, то $f(a+0) = \inf f(x)$; $x \in (a, b)$

Доказательство. Пусть f неубывающая. Положим $\sup_{x \in (a; b)} f(x) := M$

1. $M = +\infty$. Тогда

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_0 \in (a; b)) f(x_0) > \frac{1}{\varepsilon}$$

Отсюда $(\exists \delta := b - x_0 > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon} < f(x_0) \leq f(x)$, то есть $f(x_0) \in U_\varepsilon(+\infty)$. В итоге

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(M) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty = M$$

2. $M \in \mathbb{R}$. Тогда

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_0 \in (a; b)) f(x_0) \in (M - \varepsilon; M]$$

Отсюда уже аналогично получим, что

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(M) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = M$$

Если $a = -\infty$, то $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ вместо $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$

Если $b = +\infty$, то $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ вместо $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$

6. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Односторонняя непрерывность. Непрерывность сложной функции. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.

Непрерывность в точке

Определение 2.4.1. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда функция f называется *непрерывной* в точке x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Определение 2.4.2. Пусть f определена на полуинтервале $(a, x_0]$, $a < x_0$. Тогда f *непрерывна слева* в т. x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = f(x_0)$ ($f(x_0-0) = f(x_0)$)

Определение 2.4.3. Пусть f определена на полуинтервале $[x_0, b)$, $b > x_0$. Тогда f *непрерывна справа* в т. x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$ ($f(x_0+0) = f(x_0)$)

Теорема 2.4.1. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда, следующие утверждения эквивалентны:

1. f непрерывна в точке x_0
2. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, |x - x_0| < \delta) |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
3. $(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D(f), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$

Точки разрыва

Определение 2.4.4. Пусть f определена в проколотой окрестности точки x_0 . Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$, то x_0 называется *точкой разрыва* функции $f(x)$.

Замечание. Неравенство полагается верным также и в тех случаях, когда хоть одна из частей не определена.

Определение 2.4.5. Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \in \mathbb{R}$, то точка разрыва называется *точкой разрыва первого рода*.

В противном случае *точкой разрыва второго рода*.

Определение 2.4.6. Если $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \in \mathbb{R}$ и $\neq f(x_0)$, то x_0 называется

точкой устранимого разрыва.

Определение 2.4.7. Если хотя бы 1 из односторонних пределов бесконечен, то x_0 называется *точкой бесконечного разрыва*.

Определение 2.4.8. Величину $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ называется *скачком функции* в точке x_0 .

Следствия свойств предела функции

1. (Ограниченность непрерывной функции) Если f непрерывна в x_0 , то она ограничена в некоторой окрестности точки x_0 .
2. (Отделимость от нуля и сохранение знака непрерывной функции) Если f непрерывна в x_0 и $f(x_0) \neq 0$, то $(\exists c > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(x_0)) |f(x)| > c, \operatorname{sgn} f(x) = \operatorname{sgn} f(x_0)$
3. (Арифметические операции с непрерывными функциями) Если f и g непрерывны в x_0 , то $f \pm g, f \cdot g$ и (если $g(x_0) \neq 0$) $\frac{f}{g}$ непрерывны в x_0 .

Определение 2.4.9. Композицией функций f и g называется

$$(g \circ f)(x) := g(f(x))$$

Теорема 2.4.2. (Переход к пределу под знаком непрерывной функции)

Если $\lim_{x \rightarrow a(\pm 0)} f(x) = b$ и $g(y)$ непрерывна в точке $b \in \mathbb{R}$, то $\lim_{x \rightarrow a(\pm 0)} (g \circ f)(x) = g(b)$

Доказательство. Рассмотрим $\left(\begin{array}{l} \forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset D(f), x_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \\ (\geq) \end{array} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b$

Положим $y_n := f(x_n)$

$$\left(\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset D(g), \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = g(b)$$

□

Замечание. (Предел сложной функции) Для того, чтобы из $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = l$ следовало $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = l$, достаточно потребовать, чтобы $f(x) \neq b$ в ни в одной точке некоторой проколотой окрестности точки a .

Дополнение. (Следствие теоремы выше. Непрерывность сложной функции) Если f непрерывна в a , g непрерывна в $f(a)$, то $g \circ f$ непрерывна в a .

Теорема 2.4.3. (О точках разрыва монотонной функции) Если $f(x)$ монотонна на $(a; b)$, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, то она может иметь на $(a; b)$ не более чем счетное множество точек разрыва, причем все эти точки - 1го рода, но не устранимые разрывы.

Доказательство. $(\forall x_0 \in (a; b)) \exists f(x_0 - 0), f(x_0 + 0) \in \mathbb{R}$

Пусть f невозрастающая, тогда

$$f(x_0 - 0) = \inf_{x \in (a, x_0)} f(x), f(x_0 + 0) = \sup_{x \in (x_0, b)} f(x)$$

$$x \in (a, x_0) \Rightarrow f(x) \geq f(x_0); x \in (x_0, b) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0)$$

$f(x_0 - 0) \geq f(x_0) \geq f(x_0 + 0)$ — Чтобы точка разрыва существовала, должно быть хотя бы одно строгое неравенство, значит, разрыв 1го рода, причем не устранимый ($f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$)

Счётность: Пусть $x_1 < x_2$ — точки разрыва, тогда

$$f(x_1 - 0) \geq f(x_1) \geq f(x_1 + 0) \geq f(x_2 - 0) \geq f(x_2) \geq f(x_2 + 0)$$

Интервал $(f(x_1 + 0), f(x_1 - 0))$ не пересекается с $(f(x_2 + 0), f(x_2 - 0))$. Поставим в соответствие интервалам рациональные числа внутри них, следовательно, таких интервалов не более чем счетное количество, а значит, и множество точек разрыва не более чем счётно.

7. Свойства функций, непрерывных на отрезке — ограниченность, достижимость точных верхней и нижней граней. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции. Равномерная непрерывность функции, непрерывной на отрезке. Теорема об обратной функции.

Непрерывность на множестве

Определение 2.4.10. Функция называется *непрерывной на множестве* X , если

$$(\forall x_0 \in X) \left(\forall \{x_n\} \subset X, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) \right)$$

или по Коши

$$(\forall x_0 \in X)(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in X, |x - x_0| < \delta) |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Замечание. Не стоит думать, что непрерывность на множестве - это непрерывность в каждой точке этого множества. Это не так. Как минимум потому, что мы не требуем определённости функции в некоторой окрестности точки из X .

Теорема 2.4.4. (Первая теорема Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функциях)
Если f непрерывна на $[a; b]$, то она ограничена на $[a; b]$

Доказательство. Докажем от противного. Пусть f - неограничена сверху (снизу аналогично). Это означает

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists x_n \in [a; b]) f(x_n) > n$$

Получим $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a; b]$, $a \leq x_n \leq b$. По теореме Больцано-Вейерштрасса

$$\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$$

$$a \leq x_{n_k} \leq b \Rightarrow a \leq x_0 \leq b \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

Значит, $f(x_{n_k})$ ограничена по свойству сходящейся последовательности.

При этом $f(x_{n_k}) > n_k \Rightarrow \{f(x_{n_k})\}_{k=1}^{\infty}$ неограничена. Противоречие. $\square$

Теорема 2.4.5. (Вторая теорема Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функциях)
Если f непрерывна на $[a; b]$, то она достигает на $[a; b]$ своих точных верхней и нижней граней. То есть

$$(\exists x', x'' \in [a; b]) f(x') = \inf_{x \in [a; b]} f(x), f(x'') = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$$

Доказательство. По определению минимума

$$m := \inf_{x \in [a; b]} f(x) \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists x \in [a; b]) m \leq f(x) \leq m + \varepsilon$$

Построим подпоследовательность через выбор ε :

$$\begin{array}{ll} \varepsilon := 1 & m \leq f(x_1) < m + 1 \\ \varepsilon := 1/2 & m \leq f(x_2) < m + 1/2 \\ \dots & \dots \\ \varepsilon := 1/n & m \leq f(x_n) < m + 1/n \\ \dots & \dots \end{array}$$

Получили ограниченную последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. По теореме Больцано-Вейерштрасса:

$$\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty \subset [a; b] : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a; b] \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

Так как $(\forall n \in \mathbb{N}) m \leq f(x_n) < m + \frac{1}{n} \Rightarrow$

$$(\forall k \in \mathbb{N}) m \leq f(x_{n_k}) < m + \frac{1}{n_k} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = m \Rightarrow f(x_0) = m$$

Теорема 2.4.6. (Больцано-Коши о промежуточных значениях)

Если f непрерывна на $[a; b]$ и y_1, y_2 - два её произвольных значения:

$$(\exists x_1, x_2 \ a \leq x_1 < x_2 \leq b) \{f(x_1), f(x_2)\} = \{y_1, y_2\} \Rightarrow (\forall \gamma \in (y_1, y_2)) (\exists c \in (x_1, x_2)) f(c) = \gamma$$

Доказательство. .

1. Обратим внимание, что порядок x_1, x_2 и y_1, y_2 не связан (возможно, что $f(x_1) = y_2$). Для упрощения доказательства сначала рассмотрим частный случай: $\gamma = 0$, т.к. $\gamma \in (y_1, y_2) \Rightarrow y_1 < \gamma < y_2 \Rightarrow f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$

Обозначим за $[a_1, b_1] := [x_1, x_2]$. Поделим $[a_1, b_1]$ пополам и обозначим через $[a_2, b_2]$ ту половину, на которой $f(b_2) \cdot f(a_2) < 0$.

Если $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) = 0$, то все доказано. Продолжаем этот процесс. Тогда он либо оборвется, т.е. ч.т.д., либо получим систему стягивающихся отрезков

$$\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^\infty \ (b_n - a_n = \frac{x_2 - x_1}{2^{n-1}}) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R}) (\forall n \in \mathbb{N}) (c \in [a_n, b_n]) \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$$

‘ Из определения непрерывности по Гейне следует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

Из свойства с неравенствами пределов следует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{f(a_n) \cdot f(b_n)}_{<0} = f^2(c) \leq 0 \Rightarrow f(c) = 0$$

2. Теперь докажем $(\forall \gamma \in (y_1, y_2))$, т.е. общий случай:

Рассмотрим $F(x) = f(x) - \gamma$

F непрерывна, значит, по доказанному $(\exists c \in (x_1, x_2)) F(c) = 0 \Leftrightarrow f(x) = \gamma$

Теорема 2.4.7. (Теорема об обратной функции) Если f непрерывна и строго монотонна на промежутке I , то на промежутке $f(I)$ определена обратная функция f^{-1} , непрерывная на $f(I)$ и строго монотонная в том же смысле, что и f .

Доказательство. Будем рассматривать такую f , что $(\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in I) \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$. Положим

$$\begin{array}{l} y_1 := f(x_1) \\ y_2 := f(x_2) \end{array}$$

То есть

$$\begin{aligned}f^{-1}(y_1) &:= x_1 \\f^{-1}(y_2) &:= x_2\end{aligned}$$

$f^{-1}(y_2) > f^{-1}(y_1)$, то есть f^{-1} монотонно убывает.

По лемме 2.4.3 $f(I)$ - промежуток. А значит, f^{-1} определена на промежутке и при этом строго монотонна. Следовательно, по последней лемме f^{-1} - непрерывна на $f(I)$. $\square$

Определение 3.5.1. Функция f *равномерно непрерывна* на множестве $X \subset \mathbb{R}$, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, y \in X, |x - y| < \delta) \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Замечание. Отличие от обычного определения заключается в том, что выбор δ не зависит от рассматриваемой точки x .

Теорема 4.17. (Кантора о равномерной непрерывности) Если f непрерывна на $[a; b]$, то она равномерно непрерывна на нём.

Доказательство. От противного. Пусть f неравномерно непрерывна на $[a; b]$:

$$\exists \varepsilon_0 \mid (\forall \delta > 0 \exists x, y \in [a; b], |x - y| < \delta) \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$$

Построим $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$, последовательно выбирая $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$. То есть:

$$\exists \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a; b] \mid |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$$

Так как последовательность $\{x_n\}$ ограничена, то по теореме Больцано-Вейерштрасса из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a; b]$$

Тогда

$$|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \Leftrightarrow x_{n_k} - \frac{1}{n_k} < y_{n_k} < x_{n_k} + \frac{1}{n_k}$$

Это нам даёт, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = x_0$$

А раз функция непрерывна, то верны равенства

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) &= f(x_0) \\ \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) &= f(x_0)\end{aligned}$$

Получили противоречие с условием, что $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ $\square$

Теорема 4.18. (Признак равномерной непрерывности) Если f дифференцируема на промежутке I и имеет ограниченную производную на этом промежутке, то она равномерно непрерывна

Доказательство. Нужно доказать, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \forall x_1, x_2 \in I, |x_1 - x_2| < \delta \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

По теореме Лагранжа

$$\exists \xi \mid f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Так как производная ограничена, то

$$\exists M > 0 \mid \forall x \in I \quad |f'(x)| \leq M$$

Поэтому положим $\delta := \frac{\varepsilon}{M}$ и тогда следует, что

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq M \cdot |x_2 - x_1| < \varepsilon$$

8. Непрерывность элементарных функций. Определение и свойства показательной функции. Замечательные пределы.

1. $y = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, n - нечётное

Возрастает на $(-\infty; +\infty)$, непрерывна

Обратная: $f^{-1}(y) := \sqrt[n]{y}$

2. $y = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, n - чётное

Возрастает на $[0; +\infty)$, непрерывна

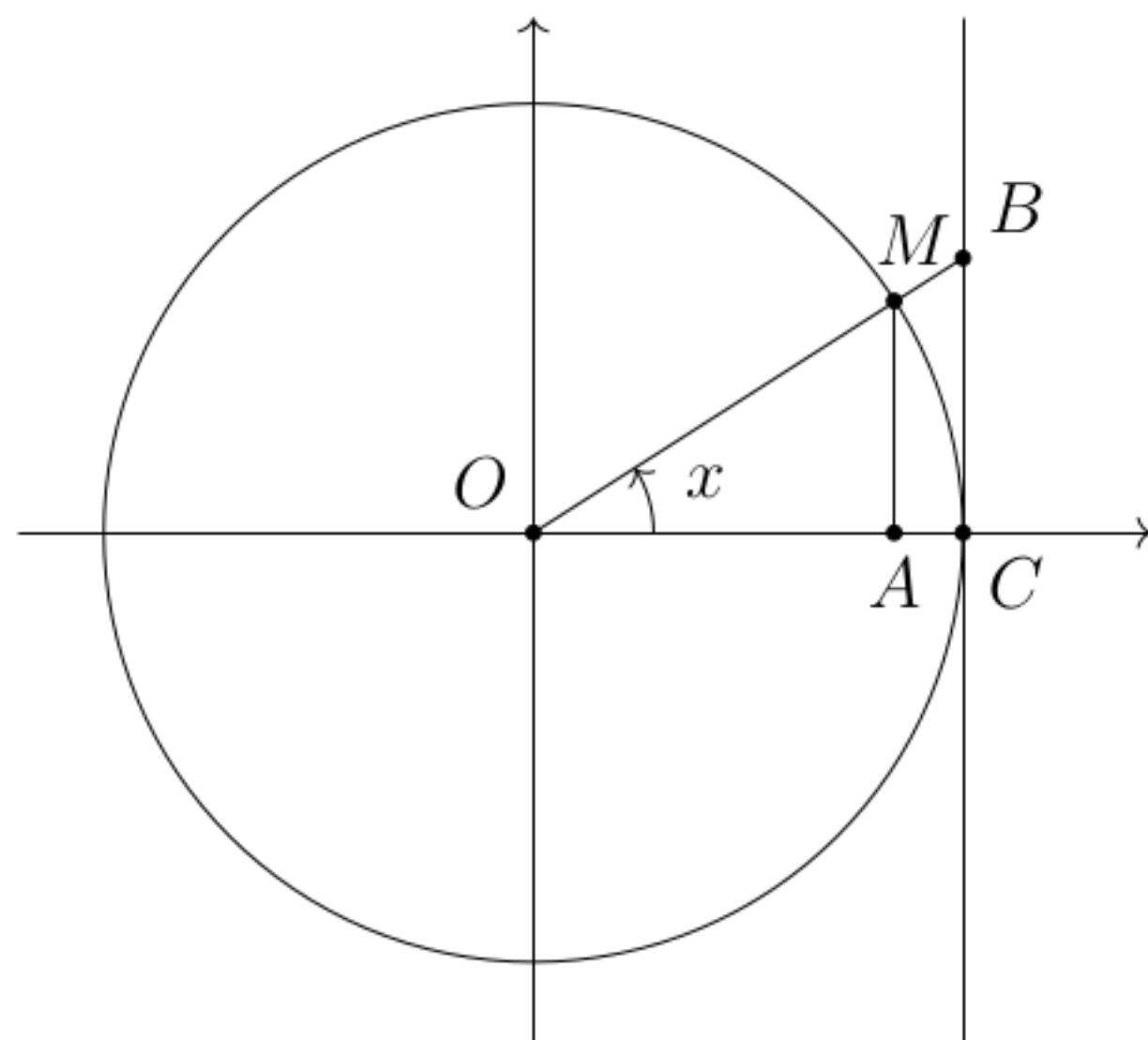
$f^{-1}(y) = \sqrt[n]{y}$

3. $y = x^r$, $r \in \mathbb{Q}$

Определена и непрерывна на $(0; +\infty)$

Тригонометрические функции

Лемма 3.4. $\forall x \in (0; \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \sin x < x < \operatorname{tg} x$



Доказательство. Рассмотрим рисунок, на котором $x \in (0; \frac{\pi}{2})$. Согласно обозначениям, $\sin x = MA$, $\operatorname{tg} x = BC$. При этом несложно увидеть, что

$$S_{\triangle OMC} < S_{OMC} < S_{\triangle OBC}$$

где $S_{\triangle OMC} = \frac{\sin x}{2}$, $S_{OMC} = \frac{x}{2}$, $S_{\triangle OBC} = \frac{\operatorname{tg} x}{2}$. То есть

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x}{2} \Rightarrow \sin x < x < \operatorname{tg} x$$

Следствие. $|\sin x| \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Доказательство. Если мы положим $x \in (-\frac{\pi}{2}; 0]$, то получим

$$\begin{aligned} (-x) &\in [0; \frac{\pi}{2}) \\ \sin x &= -\sin(-x) \\ x &= -(-x) \end{aligned}$$

По уже доказанной лемме 3.4 имеем

$$\sin(-x) \leq (-x) \Rightarrow -\sin(-x) \geq -(-x) \Leftrightarrow \sin(x) \geq x$$

Но при этом мы имеем дело с отрицательными числами. А стало быть

$$|\sin x| \leq |x|, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

За рамками данного интервала x уже точно по модулю за областью значений $\sin x$. Поэтому утверждение верно $\forall x \in \mathbb{R}$. $\square$

Непрерывность $\sin$ и $\cos$

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ при $\forall a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin a| &= \left| 2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2} \right| \leq 2 \cdot \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x+a}{2} \right| \leq \\ &2 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| \cdot 1 = |x-a| \end{aligned}$$

Для доказательства предела достаточно взять $\delta := \varepsilon/2$. Следовательно, $\sin x$ - непрерывная на всей области определения.

Теперь докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$ при $\forall a \in \mathbb{R}$

$$|\cos x - \cos a| = \left| -2 \cdot \sin \frac{x+a}{2} \cdot \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq 2 \cdot 1 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| = |x-a|$$

Снова достаточно взять $\delta := \varepsilon/2$ и доказательство получено.

Теорема 3.23. (Первый замечательный предел) Предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ существует и равен 1.

Доказательство. Рассмотрим $x \in (0; \frac{\pi}{2})$. Тогда, по лемме 3.4 получим:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

В предельном переходе

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{\sin x} \leq 1$$

Следовательно $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$

Непрерывность показательной функции

Лемма 3.5.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad \forall a > 0$$

Доказательство. Рассмотрим 3 случая:

1. $a = 1$ - тривиально
2. $a > 1$. В таком случае, $\sqrt[n]{a} > 1$. А значит

$\sqrt[n]{a} = 1 + \alpha_n$, где α_n - просто какая-то последовательность, причем $\alpha_n > 0$

Возведём все в n -ю степень и применим неравенство Бернулли:

$$a = (1 + \alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n$$

Отсюда имеем

$$0 < \alpha_n < \frac{a-1}{n}$$

Несложно увидеть, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a-1}{n} = 0$. Ну а значит

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \text{ - бесконечно малая последовательность}$$

Используя предельный переход в равенстве, имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \alpha_n) = 1 + 0 = 1$$

3. $a < 1$. Теперь $\sqrt[n]{a} < 1$. Но всё равно можно применить тот же трюк:

$$\sqrt[n]{a} = \frac{1}{1 + \alpha_n}, \text{ где } \alpha_n > 0$$

Тогда получим

$$\begin{aligned} a &= (1 + \alpha_n)^{-n} \geq 1 - n\alpha_n \\ 0 < \alpha_n &\leq \frac{1-a}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \alpha_n} = \frac{1}{1+0} = 1 \end{aligned}$$

Считая, что все рациональные степени уже определены, дадим определение a^x в общем случае

Определение 3.44. a^x при $\forall x \geq 0$ определяется как

1. $a > 1$

Введём понятие $(x)_n$:

$$(x)_n := \frac{\lfloor 10^n \cdot x \rfloor}{10^n}$$

То есть $(x)_n$ - это число x , у которого оставили ровно n знаков после запятой, а остальное удалили. Понятно, что это - рациональное число, и степень $a^{(x)_n}$ определена.

Заметим, что $\{(x)_n\}$ - неубывающая последовательность. Стало быть, и $\{a^{(x)_n}\}$ - тоже неубывающая. При этом

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (x)_n \leq \lceil x \rceil \Rightarrow a^{(x)_n} \leq a^{\lceil x \rceil}$$

То есть, $\{a^{(x)_n}\}$ к тому же и ограниченная сверху. По теореме Вейерштрасса, она имеет предел. Её предел и называют a^x :

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x)_n}$$

2. $a = 1 \Rightarrow a^1 = a$

3. $0 < a < 1$

Определяется через предел как и в случае 1., только теорема Вейерштрасса будет для невозрастающей последовательности.

Для $x < 0$ определим a^x как

$$a^x = \frac{1}{a^{-x}}$$

Покажем, что если $x_1 < x_2$, то и $a^{x_1} < a^{x_2}$:

Начиная с некоторого $N \in \mathbb{N}$, будет в точности выполнено неравенство $\forall n > N$

$$(x_1)_n \leq x_1 < x_2 \leq (x_2)_n \leq x_2$$

А значит найдутся 2 рациональных числа $r_1 < r_2$ такие, что

$$(r_1)_n < x_1 < r_1 < r_2 < (r_2)_n$$

Предельный переход даёт неравенство

$$a^{x_1} \leq a^{r_1} < a^{r_2} \leq a^{x_2}$$

Которое и даёт $a^{x_1} < a^{x_2}$

Лемма 3.6. (Корректность определения показательной функции) $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall \{r_n\} \subset \mathbb{Q}, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = a^x$

Доказательство. Доказательство проводится для $a > 1$. Для другого случая аналогично. Заметим, что обе последовательности $a^{-\frac{1}{n}} - 1$ и $a^{\frac{1}{n}} - 1$ стремятся к нулю. То есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} \mid \max(|a^{-\frac{1}{K}} - 1|, a^{\frac{1}{K}} - 1) < \varepsilon$$

Докажем, что $\{a^{r_n}\}$ - фундаментальная последовательность.

$$a^{r_{n+p}} - a^{r_n} = a^{r_n} \cdot (a^{r_{n+p}-r_n} - 1)$$

Так как $\{r_n\}$ сходится, то $\exists M \mid \forall n \in \mathbb{N} r_n \leq M$. Отсюда

$$a^{r_n} \leq a^M$$

Сама $\{r_n\}$ фундаментальна. То есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n > N, p \in \mathbb{N} \mid r_{n+p} - r_n < \varepsilon \Rightarrow \varepsilon := \frac{1}{K}, -\frac{1}{K} < r_{n+p} - r_n < \frac{1}{K}$$

Следовательно

$$a^{-\frac{1}{K}} - 1 < a^{r_{n+p}-r_n} - 1 < a^{\frac{1}{K}} - 1$$

Ну а отсюда уже (перевыбрали окрестность из первого утверждения доказательства)

$$|a^{r_{n+p}-r_n} - 1| < \max(|a^{-\frac{1}{K}} - 1|, |a^{\frac{1}{K}} - 1|) < \frac{\varepsilon}{a^M}$$

В итоге имеем

$$|a^{r_n} \cdot (a^{r_{n+p}-r_n} - 1)| < a^{r_n} \cdot \frac{\varepsilon}{a^M} < \varepsilon$$

Покажем, что у $\{a^{(x)_n}\}$ и $\{a^{r_n}\}$ одинаковые пределы. Для этого рассмотрим последовательность:

$$z_n = \begin{cases} r_k, & n = 2k - 1 \\ (x)_k, & n = 2k \end{cases}$$

По определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K_1 \in \mathbb{N} \mid \forall k > K_1 (|r_k - x| < \varepsilon \Leftrightarrow |z_{2k-1} - x| < \varepsilon)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K_2 \in \mathbb{N} \mid \forall k > K_2 (|(x)_k - x| < \varepsilon \Leftrightarrow |z_{2k} - x| < \varepsilon)$$

Следовательно

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N := 2 \cdot \max(K_1, K_2) \mid \forall n > N |z_n - x| < \varepsilon$$

То есть $\{z_n\}$ - сходящаяся последовательность рациональных чисел. А из доказанного это значит, что существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{z_n}$. Но если $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x)_n}$, то последовательность $\{a^{z_n}\}$ расходится. Отсюда заключаем, что

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall \{r_n\} \subset \mathbb{Q}, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = a^x$$

□

Свойства показательной функции

$$1. a^{x_1+x_2} = a^{x_1} \cdot a^{x_2}$$

$$2. a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$$

$$3. (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

Доказательство. Докажем свойство суммы:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} (x_1)_n = x_1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (x_2)_n = x_2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} ((x_1)_n + (x_2)_n) = x_1 + x_2$$

При этом

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_1)_n} &= a^{x_1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_2)_n} &= a^{x_2} \end{aligned}$$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_1)_n + (x_2)_n} = a^{x_1 + x_2}$$

Второе свойство доказывается аналогично.

Третье свойство уже сложнее. Пусть $x, y > 0$,

$$\begin{aligned} \{r'_n\} &- \text{возрастает к } x \\ \{r''_n\} &- \text{убывает к } x \\ \{p'_n\} &- \text{возрастает к } y \\ \{p''_n\} &- \text{убывает к } y \end{aligned}$$

Отсюда цепочка неравенств:

$$a^{r'_n \cdot p'_n} = (a^{r'_n})^{p'_n} \leq (a^x)^{p'_n} \leq (a^x)^y \leq (a^x)^{p''_n} \leq (a^{r''_n})^{p''_n} = a^{r''_n \cdot p''_n}$$

Пределы обоих концов стремятся к $a^{x \cdot y}$, откуда уже по теореме о трёх последовательностях имеем нужное нам равенство. $\square$

Теорема 3.24. a^x - непрерывная функция на $\mathbb{R} \forall a \in (0; 1) \cup (1; \infty)$

Доказательство. $a^x - a^{x_0} = a^{x_0}(a^{x-x_0} - 1)$

Это значит, что достаточно установить факт

$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$$

Рассмотрим $|x| < \frac{1}{K}$ для произвольного K . Тогда

$$a^{-\frac{1}{K}} - 1 < a^x - 1 < a^{\frac{1}{K}} - 1 \Rightarrow |a^x - 1| < \max(|a^{-\frac{1}{K}} - 1|, |a^{\frac{1}{K}} - 1|)$$

При этом

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} \mid \max(|a^{\frac{1}{K}} - 1|, |a^{-\frac{1}{K}} - 1|) < \varepsilon$$

Отсюда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta := \frac{1}{K} \mid \forall x, |x| < \delta \mid |a^x - 1| < \varepsilon$$

Что и требовалось доказать. $\square$

Следствие. (Непрерывность логарифма) $\log_a x$ - непрерывная функция на $(0; +\infty)$

Доказательство. Будем считать $a > 1$. Начнём с доказательства, что

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}} a^x &= +\infty \\ \inf_{x \in \mathbb{R}} a^x &= 0 \end{aligned}$$

Рассмотрим $x \in \mathbb{N}$ и $a = 1 + \alpha$ ($\alpha > 0$). По неравенству Бернулли

$$(1 + \alpha)^x \geq 1 + x\alpha$$

Следовательно, очень просто подобрать x такое, что оно будет больше любого M . Отсюда неограниченность сверху. Теперь, посмотрим на значения при отрицательном аргументе:

$$(1 + \alpha)^{-x} = \frac{1}{(1 + \alpha)^x} \leq \frac{1}{1 + x\alpha}$$

Отсюда следует инфимум, равный нулю.

То есть $f((-\infty; +\infty)) = (0; +\infty)$, при этом $f(x) = a^x$ непрерывна и строго монотонна на всей области определения. По теореме об обратной функции это нам даёт, что $f^{-1}(y) :=$

всей области определения. По теореме об обратной функции это нам даёт, что $f^{-1}(y) = \log_a(y)$ строго монотонна и непрерывна на $(0; +\infty)$. $\square$

Теорема 3.25. (Второй замечательный предел)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$$

Доказательство. Положим $0 < x < 1$.

$$n_x := \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

$$n_x \leq \frac{1}{x} < n_x + 1 \Rightarrow \frac{1}{n_x + 1} < x \leq \frac{1}{n_x}$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{n_x}\right)^{n_x+1}$$

Положим $x_1 < x_2$. Следовательно

$$\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1} \Rightarrow n_{x_2} \leq n_{x_1} \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1) \geq 1 \text{ (в силу последовательности числа Эйлера)}$$

По теореме Вейерштрасса предел $f(x)$ существует.

Сделаем замечательное наблюдение:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n) = e$$

Напишем цепочку неравенств:

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/x} &\geq (1+x)^{n_x} > \left(1 + \frac{1}{n_x+1}\right)^{n_x} \\ (1+x)^{1/x} &\leq \left(1 + \frac{1}{n_x}\right)^{1/x} < \left(1 + \frac{1}{n_x}\right)^{n_x+1} \end{aligned}$$

Крайняя левая и крайняя правая оценки стремятся к e . А значит

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = e$$

Осталось доказать левый предел. Сделаем замену $x = -y$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-} (1+x)^{1/x} &= \lim_{y \rightarrow 0+} (1-y)^{-1/y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{1}{(1-y)^{1/y}} = \lim_{y \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{1-y}\right)^{1/y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{y}{1-y}\right)^{1/y} = \lim_{t \rightarrow 0+} (1+t)^{\frac{1-t}{t}} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} (1+t)^{1/t} \cdot \frac{1}{1+t} = e \cdot 1 = e \end{aligned}$$

По теореме о связи предела с односторонними пределами, в итоге получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$$

$\square$

Лемма 3.7. $\forall a \in (0; 1) \cup (1; +\infty)$

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$

Доказательство. 1. Введём $g(y)$:

$$g(y) = \begin{cases} (1+y)^{1/y}, & y \neq 0 \\ e, & y = 0 \end{cases}$$

В силу второго замечательного предела

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{1/y} = e = g(0)$$

То есть, $g(y)$ непрерывна в 0. Дополнительно введём $y = f(x) = 1/x$. Для этой функции есть предел

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

По теореме о пределе композиции функций получим

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} g(f(x)) = g(0) = e$$

2. В силу непрерывности логарифма в 0 применим композицию:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log_a((1+x)^{1/x}) = \log_a(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}) = \log_a e = \frac{1}{\ln a}$$

3. Положим $f(x) = a^x - 1$. Если выразить x через $y = f(x)$, то получится

$$x = \log_a(y+1)$$

А выражение предела получает вид

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{y}{\log_a(y+1)}$$

Если подставить в такое выражение $y = 0$, то мы получим неопределённость. Это можно исправить, определив $g(y)$ как

$$g(y) := \begin{cases} \frac{y}{\log_a(y+1)}, & y \neq 0 \\ \ln a, & y = 0 \end{cases}$$

Посчитаем предел

$$\lim_{y \rightarrow 0} g(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{g(y)}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log_a(y+1)}{y}} = \frac{1}{\frac{1}{\ln a}} = \ln a$$

То есть $g(y)$ непрерывно в 0. При этом

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 - 1 = 0$$

По теореме о композиции функций получим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = g(0) = \ln a$$

Гиперболические функции

Определение 3.45.

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} x &:= \frac{e^x - e^{-x}}{2} - \text{гиперболический синус} \\ \operatorname{ch} x &:= \frac{e^x + e^{-x}}{2} - \text{гиперболический косинус} \\ \operatorname{th} x &:= \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \\ \operatorname{cth} x &:= \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \end{aligned}$$

Все гиперболические функции непрерывны на своих областях определения.

Свойства гиперболических функций

1. $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ - основное гиперболическое тождество
2. $\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x$
3. $2 \cdot \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x = \operatorname{sh} 2x$

Обратные функции

$$y = \operatorname{sh} x \Leftrightarrow x = \operatorname{Arsh} y$$

В этом нет смысла, так как можно решить уравнение явно

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Leftrightarrow e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

Дополнение. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} - \frac{e^{-x} - 1}{2x} = \frac{1}{2} + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{2t} = 1$

9. Производная функции одного переменного. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производные элементарных функций. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменного. Функции, заданные параметрически, их дифференцирование.

4.1 Производная

Определение 4.1. Пусть $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$.

Приращением Δy этой функции в точке a соответствующим приращению аргумента

Приращением δy этой функции в точке a , соответствующим приращению аргумента δx , называется $\delta y = f(a + \delta x) - f(a)$.

Производной функции $y = f(x)$ в точке a называется предел (если он существует и конечен)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} =: f'(a)$$

Теорема 4.1. Если функция имеет производную в точке a , то она непрерывна в этой точке.

Доказательство. По условию,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) + \alpha(x)$$

Если совершить предельный переход, то увидим, что

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$$

Следовательно,

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \alpha(x)(x - a)$$

при $x \rightarrow a$. Перенесём $f(a)$ в другую сторону и в предельном переходе получим, что

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) + 0 + 0 = f(a)$$

Теорема 4.2. (Арифметические операции и производные) Если $\exists f'(a)$ и $g'(a)$, то

1. $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$
2. $(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$
3. Если $g(a) \neq 0$, то $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}$

Доказательство.

1.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

Отсюда

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(f(x) \pm g(x)) - (f(a) \pm g(a))}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \pm \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

2. Аналогично первому,

$$\begin{aligned} \frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x)}{x - a} + \frac{f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(x) + f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \end{aligned}$$

Что в предельном переходе даёт

$$f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a).$$

3. Аналогично первому и второму,

$$\frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} = \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x - a)} = \frac{f(x)g(a) - f(a)g(a)}{g(x)g(a)(x - a)} + \frac{f(a)g(a) - f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x - a)}$$

В предельном переходе получим

$$\frac{g(a)f'(a)}{g^2(a)} - \frac{f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

□

Теорема 4.3. (Производные элементарных функций) Для всех a из областей определения соответствующих функций справедливы равенства:

1. $(\sin x)'|_{x=a} = \cos a$
2. $(\cos x)'|_{x=a} = -\sin a$
3. $(\operatorname{tg} x)'|_{x=a} = \frac{1}{\cos^2 a}$
4. $(\operatorname{ctg} x)'|_{x=a} = -\frac{1}{\sin^2 a}$
5. $(x^b)'|_{x=a} = b \cdot a^{b-1} (x > 0)$
6. $(b^x)'|_{x=a} = b^a \ln b$
7. $(\operatorname{sh} x)'|_{x=a} = \operatorname{ch} a$
8. $(\operatorname{ch} x)'|_{x=a} = \operatorname{sh} a$
9. $(\operatorname{th} x)'|_{x=a} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 a}$
10. $(\operatorname{cth} x)'|_{x=a} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 a}$

Доказательство. Рутинно

1. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \cos \frac{x+a}{2} = \cos a$, за счёт $\sin \frac{x-a}{2} \sim \frac{x-a}{2}$ при $x \rightarrow a$
2. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-2 \sin \frac{x-a}{2} \sin \frac{x+a}{2}}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} (-\sin \frac{x+a}{2}) = -\sin a$
3. Аналогично
4. Аналогично
- 5.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^b - a^b}{x - a} &= a^b \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{x}{a}\right)^b - 1}{x - a} = \\ &= a^b \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{b \ln \frac{x}{a}} - 1}{x - a} = a^b \lim_{x \rightarrow a} \frac{b \ln \frac{x}{a}}{x - a} = \\ &= a^b \cdot b \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(1 + \frac{x-a}{a})}{x - a} = a^b \cdot b \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{a(x - a)} = b \cdot a^{b-1} \end{aligned}$$

Верно из-за $\ln(1+t) \sim t, t \rightarrow 0$.

6.
$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{b^x - b^a}{x - a} = b^a \lim_{x \rightarrow a} \frac{b^{x-a} - 1}{x - a} = b^a \cdot \ln b$$

В силу одной из форм второго замечательного предела

7.
$$(\operatorname{sh} x)'|_{x=a} = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} \left(e^a - \left(\frac{1}{e^x} \right)' \right) = \frac{1}{2} \left(e^a - \frac{e^{-a}}{e^{2a}} \right) = \frac{e^a + e^{-a}}{2} = \operatorname{ch} a$$
8. Аналогично
9. Аналогично
10.
$$(\operatorname{cth} x)'|_{x=a} = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)' = \frac{(\operatorname{ch} x)' \cdot \operatorname{sh} a - \operatorname{ch} a \cdot (\operatorname{sh} x)'}{\operatorname{sh}^2 a} = \frac{\operatorname{sh}^2 a - \operatorname{ch}^2 a}{\operatorname{sh}^2 a} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 a}$$

□

Теорема 4.4. (Производная обратной функции) Если $f(x)$ непрерывна и строго монотонна на $U_\delta(a)$, $\delta > 0$ и $\exists f'(a) \neq 0$, то обратная функция f^{-1} имеет производную в точке $f(a)$, равную

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$$

Доказательство. Во первых, обратная функция определена, непрерывна и строго монотонна на интервале $f(U_\delta(a))$. Для краткости обозначим $\varphi = f^{-1}$. Рассмотрим $[a - \delta; a + \delta]$. Для определённости будем считать f - возрастающей функцией. Тогда, φ определена на $y \in [f(a - \delta); f(a + \delta)]$. По определению производной, нам надо найти предел

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\varphi(f(a) + \Delta y) - \varphi(f(a))}{\Delta y}$$

Обозначим

$$\Delta x := \varphi(f(a) + \Delta y) - \varphi(f(a))$$

Тогда

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \Delta x = 0$$

В силу непрерывности $\varphi(y)$. Дополнительно имеем, что

$$a + \Delta x = \varphi(f(a) + \Delta y)$$

То есть

$$f(a + \Delta x) - f(a) = f(a) + \Delta y - f(a) = \Delta y$$

Отсюда исходный предел выражается как

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\varphi(f(a) + \Delta y) - \varphi(f(a))}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(a)}$$

□

Следствие. (Производные обратных тригонометрических и логарифмических функций)

Для всех a из интервалов, входящих в область определения, справедливы равенства:

$$\begin{aligned} (\arcsin x)'|_{x=a} &= \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \\ (\arccos x)'|_{x=a} &= -\frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \\ (\operatorname{arctg} x)'|_{x=a} &= \frac{1}{1+a^2} \\ (\operatorname{arcctg} x)'|_{x=a} &= -\frac{1}{1+a^2} \\ (\log_b x)'|_{x=a} &= \frac{1}{a \cdot \ln b}, \quad b \in (0; 1) \cup (1; +\infty) \end{aligned}$$

Доказательство.

$$(\arcsin x)'|_{x=a} = \frac{1}{(\sin y)'|_{y=\arcsin a}} = \frac{1}{\cos(\arcsin a)}$$

Так как $\arcsin a \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, то

$$\begin{aligned} (\arcsin x)'|_{x=a} &= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin a)}} = \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \\ (\operatorname{arctg} x)'|_{x=a} &= \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'|_{y=\operatorname{arctg} a}} = \cos^2(\operatorname{arctg} a) = \frac{1}{\operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} a) + 1} = \frac{1}{1+a^2} \end{aligned}$$

С arcctg аналогично.

$$(\log_b x)'|_{x=a} = \frac{1}{(b^y)'|_{y=\log_b a}} = \frac{1}{b^{\log_b a} \cdot \ln b} = \frac{1}{a \cdot \ln b}$$

□

Замечание. Предположение непрерывности функции в окрестности точки a существенно.

Определение 4.2. Функция $y = f(x)$ называется *дифференцируемой* в точке $a \in \mathbb{R}$, если её приращение в этой точке может быть записано в виде

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0$$

где $A \in \mathbb{R}$.

Выражение $A\Delta x$ называется *дифференциалом* функции $y = f(x)$ в точке a . Обознача-

ется как $dy := A\Delta x$

Теорема 4.5. (Дифференцируемость и производная) Функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке a тогда и только тогда, когда она имеет производную в этой точке. При этом A в точности равно $f'(a)$.

Доказательство. Пусть f дифференцируема в точке a . То есть

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0$$

Так как функция определена в окрестности нуля, то мы можем записать

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + o(1), \Delta x \rightarrow 0$$

Отсюда имеем

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A = f'(a)$$

В обратную сторону доказывается аналогично.

Следствие. Если f дифференцируема в точке a , то она непрерывна в точке a .

Замечание. Утверждение верно лишь в одну сторону

Теорема 4.6. (Дифференцируемость сложной функции) Если $u = f(y)$ дифференцируема в точке $g(a)$, функция $y = g(x)$ дифференцируема в точке a , то композиция $u = h(x) = f(g(x))$ дифференцируема в точке a , причём $h'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$

Доказательство. Выпишем всё, что нам даёт условие:

$$\begin{aligned}\Delta u &= f'(g(a))\Delta y + o(\Delta y), \Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta u &= f(g(a) + \Delta y) - f(g(a)) \\ \Delta y &= g'(a)\Delta x + o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y &= g(a + \Delta x) - g(a)\end{aligned}$$

Сразу отметим то, что если $\Delta x \rightarrow 0$, то и $\Delta y \rightarrow 0$. Это следует, например, из третьей строки. Значит, $o(\Delta y)$ является также и $o(\Delta x)$: если $u = o(\Delta y(\Delta x))$, то её можно записать как

$$u(\Delta y(\Delta x)) = \lambda(\Delta x) \cdot \Delta y(\Delta x) = \lambda(\Delta x) \cdot (g'(a) + o(1))\Delta x$$

При этом $\lambda(\Delta x) \cdot (g'(a) + o(1)) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$ Значит, $u = o(\Delta x)$.

Подставим во вторую строку четвёртую. Получим следующее утверждение:

$$\Delta u = f(g(a) + g(a + \Delta x) - g(a)) - f(g(a)) = h(a + \Delta x) - h(a) = \Delta h$$

Подставим теперь в первую строку третью и получим нужный результат:

$$\Delta h = \Delta u = f'(g(a))g'(a) \cdot \Delta x + \underbrace{f'(g(a)) \cdot o(\Delta x) + o(\Delta y)}_{o(\Delta x)}, \Delta x \rightarrow 0$$

□

Замечание. По определению считается, что $dx := \Delta x$. Это можно также получить из функции $y = x$. Отсюда получаем, что

$$dy = f'(a)dx, \quad y' = \frac{dy}{dx}$$

Следствие. (Инвариантность формы первого дифференциала) Формула для дифференциала $dy = f'(a)dx$ справедлива как в случае, когда x - независимая переменная, так и в случае, когда x является функцией от другой переменной.

Доказательство. Пусть $x = g(t)$, $y = f(x)$. Тогда

$$y = f(x) = f(g(t)) =: h(t)$$

Положим $a = g(b)$.

$$h'(b) = f'(a) \cdot g'(b)$$

$$dx = g'(b)dt$$

Распишем dy :

$$dy = h'(b) \cdot dt = f'(a) \cdot g'(h)dt = f'(a)dx$$

□

Определение 4.3. Касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке a ; $f(a)$ называется предельное положение секущей, то есть прямой, проходящей через точки $(a; f(a))$ и $(a + \Delta x; f(a + \Delta x))$ при $\Delta x \rightarrow 0$

Доказательство. Уравнение секущей имеет вид

$$\frac{y - f(a)}{x - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

То есть

$$y = f(a) + \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}(x - a)$$

□

Определение 4.4. Если предел $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = +\infty$ или $-\infty$ и $f(x)$ непрерывна в точке a , то будем говорить, что $f'(a)$ равна $+\infty$ или $-\infty$ соответственно.

Теорема 4.7. (Геометрический смысл производной и дифференциала) Пусть $f(x)$ непрерывна в некоторой окрестности точки a . Тогда, касательная к графику $y = f(x)$ в точке $(a; f(a))$ существует тогда и только тогда, когда существует предел $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \in \mathbb{R}$.

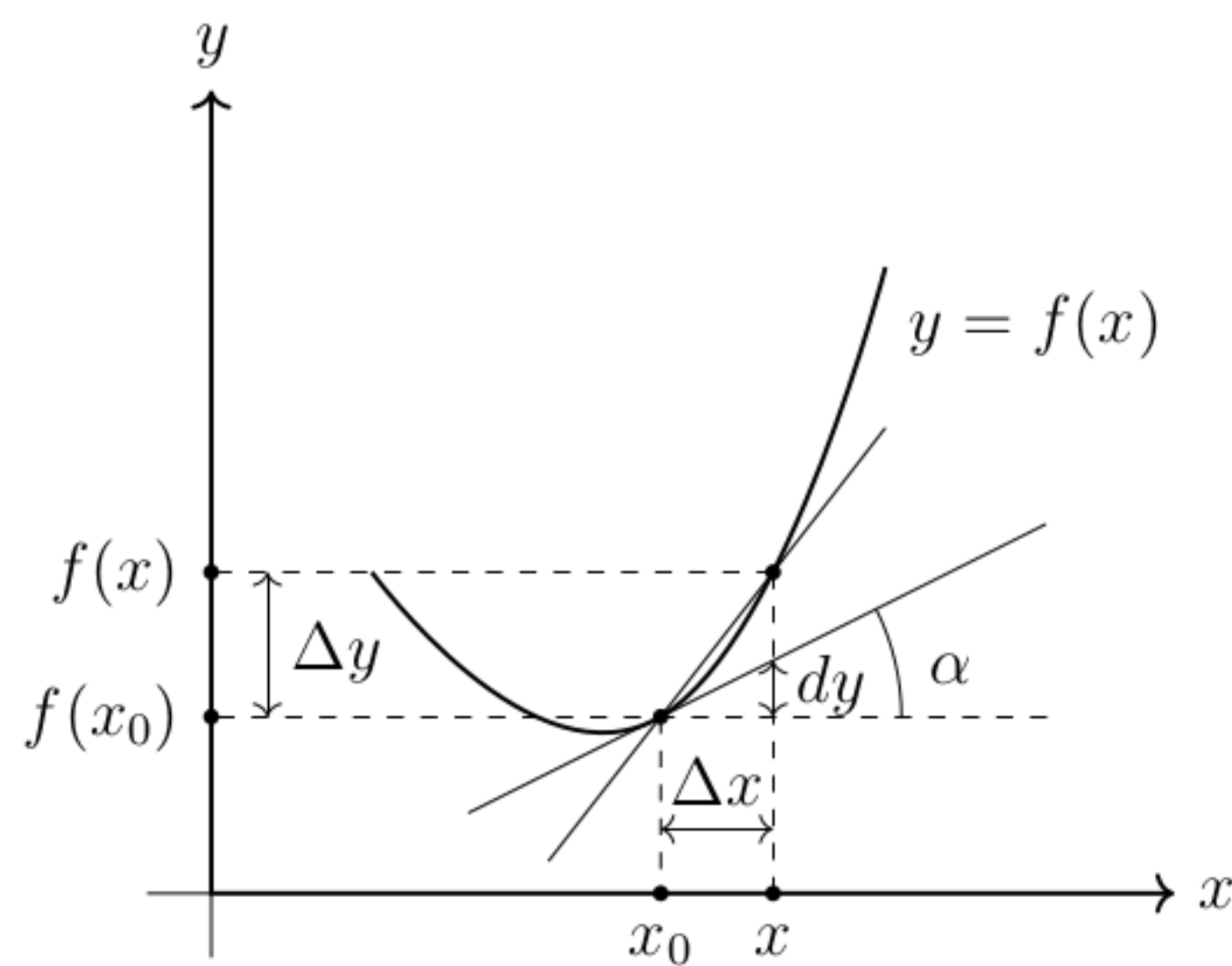
При этом уравнение касательной в случае дифференцируемости в точке a :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

В случае бесконечной производной в точке a :

$$x = a$$

Дифференциал представляет приращение ординаты касательной, соответствующее приращению Δx .



10. Производные высших порядков. Формула Лейбница для n -й производной произведения функций. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменного. Формула Фaa-ди-Бруно*.

Определение 4.5. Если рассмотреть производную как функцию и от неё можно тоже взять производную, то мы получим *производную второго порядка*:

$$f''(x) := (f'(x))'|_{x=a}$$

Индуктивно определяется так:

$$\begin{aligned} f^{(0)}(x) &:= f(x) \\ f^{(n)}(a) &:= (f^{(n-1)}(x))'|_{x=a} \end{aligned}$$

Теорема 4.9. (Формула Лейбница) Если существуют конечные производные порядка n функций f и g в некоторой точке, то для их произведения в этой точке справедлива формула

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}$$

Доказательство. Доказательство же формулы проведём по индукции:

▷ База $n = 1$:

$$(fg)' = \sum_{k=0}^1 C_1^k f^{(k)} g^{(1-k)} = fg' + f'g - \text{верно}$$

▷ Утверждением примем нашу формулу из теоремы. Покажем, что она верна для $n + 1$:

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= ((fg)^{(n)})' = \sum_{k=0}^n C_n^k (f^{(k)} g^{(n-k)})' = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} = \\ &= C_n^n f^{(n+1)} g^{(0)} + \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + C_n^0 f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{m=0}^{n-1} C_n^{m+1} f^{(m+1)} g^{(n-m)} = \\ &= C_n^n f^{(n+1)} g^{(0)} + C_n^0 f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{j=0}^{n-1} (C_n^j + C_n^{j+1}) f^{(j+1)} g^{(n-j)} = \\ &= C_{n+1}^0 f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{t=1}^n C_n^t f^{(t)} g^{(n+1-t)} + C_{n+1}^{n+1} f^{(n+1)} g^{(0)} = \sum_{t=0}^{n+1} C_{n+1}^t f^{(t)} g^{(n+1-t)} \end{aligned}$$

□

$$4. (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a$$

$$5. (\ln x)^{(n)} = (x^{-1})^{(n-1)} = (n-1)! \cdot C_{-1}^{n-1} \cdot x^{-1-(n-1)} = (-1)^{(n-1)}(n-1)! \cdot x^{-n}$$

Дифференциалы высших порядков

Определение 3.3.5. Если $f'(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то f называется дважды дифференцируемой в точке x_0 . *Дифференциалом второго порядка* для дважды дифференцируемой функции f в точке x_0 называется дифференциал от дифференциала f в точке x_0 :

$$df(x) = f'(x)dx \quad (x - \text{независимая переменная})$$

$$d^2 f(x_0) := d(f'(x)dx) \Big|_{x=x_0} = f''(x_0)dx^2$$

Дифференциалом n -го порядка от $f(x)$, где x - независимая переменная, в точке x называется дифференциал от дифференциала $n-1$ -го порядка, причём в качестве dx в каждом из дифференциалов берётся одно и то же число (Δx)

$$d^n f(x_0) := d(d^{n-1} f(x)) \Big|_{x=x_0}$$

Следствие.

$$d^n f(a) = f^{(n)}(a)dx^n$$

если x - независимая переменная

Пример. Пусть $f(x)$ - функция переменной $x = \varphi(t)$, где t - независимая переменная.

$$f(x) = f(\varphi(t)) = h(t)$$

Отсюда

$$\begin{aligned} d^2 f = d^2 h = h'' dt^2 &= ((f' \circ \varphi) \cdot \varphi')' dt^2 = ((f'' \circ \varphi)(\varphi')^2 + (f' \circ \varphi)\varphi'') dt^2 = \\ &= (f'' \circ \varphi)(\varphi' dt)^2 + (f' \circ \varphi)\varphi'' dt^2 = f'' dx^2 + f' d^2 x \end{aligned}$$

11. Теорема Ферма (необходимое условие существования локального экстремума). Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. Основные разложения по формуле Тейлора. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$. Теорема о промежуточных значениях производной (теорема Дарбу).

Определение 3.4.1. Точка x_0 называется *точкой (строгого) локального максимума* функции $f(x)$, если $(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)) f(x_0) \leq f(x) \ (f(x_0) < f(x))$

Определение 3.4.2. Точка x_0 называется *точкой (строгого) локального минимума* функции $f(x)$, если $(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)) f(x_0) \geq f(x) \ (f(x_0) > f(x))$

Определение 3.4.3. Точки локального минимума и максимума в общем случае называются *точками локального экстремума*

Определение 3.4.4. Правой (левой) производной функции f в точке x_0 называется пределе (если он существует):

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 + 0 \\ (-)}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Теорема 3.4.1. (Теорема Ферма. Необходимое условие локального экстремума)

Если x_0 - точка локального экстремума функции f , дифференцируемой в x_0 , то

$$f'(x_0) = 0$$

Доказательство. Пусть x_0 - точка локального максимума. Это значит, что в некоторой окрестности точки x_0 имеет место неравенство

$$f(x_0 + \Delta x) \leq f(x_0)$$

Рассмотрим односторонние пределы производной:

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0 \\ f'_-(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0 \end{aligned}$$

В силу дифференцируемости f в точке x_0 :

$$0 \leq f'_-(x_0) = f'(x_0) = f'_+(x_0) \leq 0$$

Что верно тогда и только тогда, когда

$$f'(x_0) = 0$$

□

Теорема 3.4.2. (Ролля) Если f непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$ и $f(a) = f(b)$, то

$$\exists c \in (a; b) : f'(c) = 0$$

Доказательство. Пусть f не постоянна (иначе $\forall x \in (a; b) f'(x) = 0$). Тогда, по теореме Вейерштрасса

$$\exists \max_{x \in [a; b]} f(x) > \exists \min_{x \in [a; b]} f(x)$$

Хотя бы одно из этих чисел (пусть $\max$) не совпадает с $f(a) = f(b)$. Следовательно,

$$\max_{x \in [a; b]} f(x) = f(c), \ c \in (a; b)$$

То есть c - точка локального максимума. По теореме Ферма $f'(c) = 0$

□

Теорема 3.4.3. (Обобщенная теорема о среднем) Если f, g непрерывны на $[a; b]$, дифференцируемы на $(a; b)$, то

$$\exists c \in (a; b) : (f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $h(x)$:

$$h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$$

Посчитаем $h(a)$ и $h(b)$:

$$h(a) = (f(b) - f(a))g(a) - (g(b) - g(a))f(a) = f(b)g(a) - g(b)f(a)$$

$$h(b) = (f(b) - f(a))g(b) - (g(b) - g(a))f(b) = g(a)f(b) - f(a)g(b)$$

Отсюда по теореме Ролля

$$\exists c \in (a; b) : h'(c) = 0$$

А это в свою очередь значит

$$(f(b) - f(a))g'(c) - (g(b) - g(a))f'(c) = 0$$

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$$

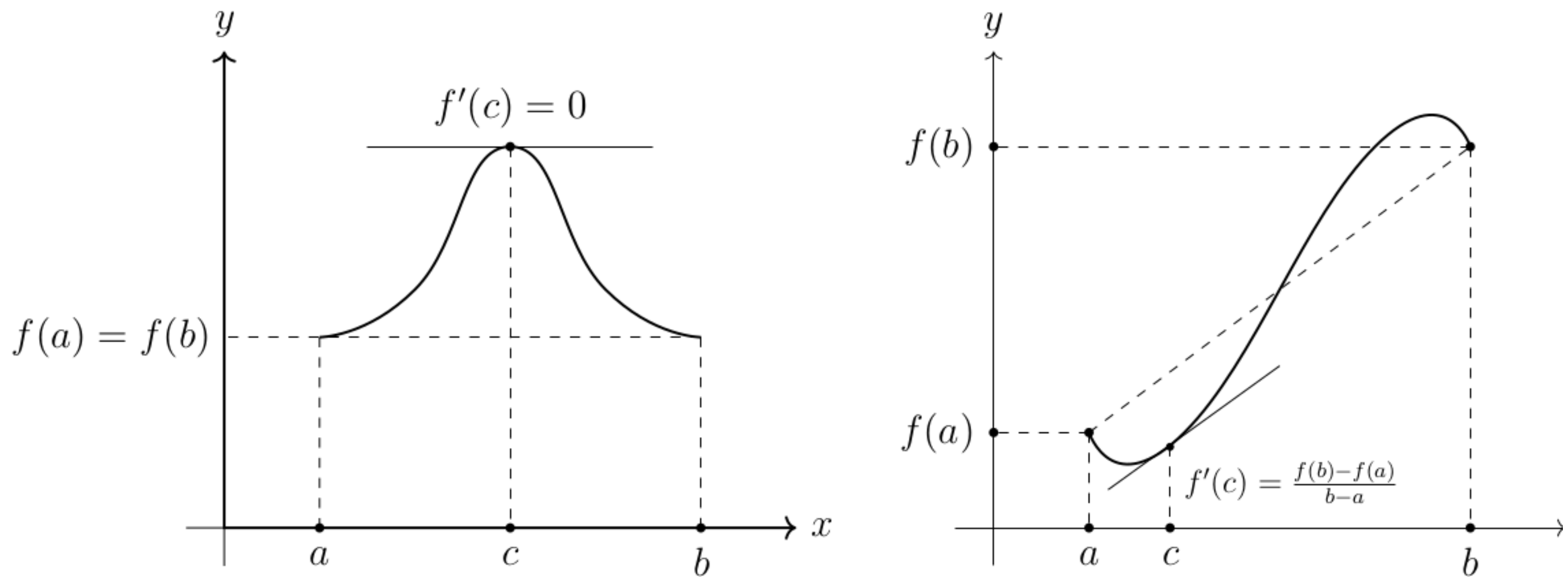
□

Следствие. (Теорема Лагранжа о среднем или о конечных приращениях) Если f непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$, то $\exists c \in (a; b)$ такое, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Доказательство. По теореме 3.4.3 возьмём $g(x) = x$

Геометрический смысл теорем Ролля и Лагранжа



Следствие. (Теорема Коши о среднем) Если f, g непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$, g' не обращается в нуль на $(a; b)$, то

$$\exists c \in (a; b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Доказательство. Всё, что нам надо обосновать, так это то, что мы можем поделить обе части уравнения в теореме 3.4.3 за счёт данных нам условий.

Предположим, что $g(b) = g(a)$. Но тогда g удовлетворяет требованиям теоремы Ролля. Следовательно,

$$\exists t \in (a; b) : g'(t) = 0$$

что противоречит условию. Значит, мы можем поделить обе части на $(g(b) - g(a)) \cdot g'(c)$ □

Теорема 4.14. (Дарбу) Пусть f дифференцируема на $(a; b)$ и $\exists f'_+(a), f'_-(b) \in \mathbb{R}$. Тогда для любого c в интервале между $f'_+(a)$ и $f'_-(b)$ существует $\xi \in (a; b)$ такое, что $f'(\xi) = c$

Доказательство.

$$1. c = 0 \Rightarrow f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$$

Так как f дифференцируема на $(a; b)$ и односторонние производные конечны, то f

непрерывна на $[a; b]$. А значит по теореме Вейерштрасса

$$\exists \xi \in [a; b] \mid f(\xi) = \max_{x \in [a; b]} f(x)$$

При этом $\xi \neq a$, так как по определению односторонней производной

$$f'_+(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

Если предположить, что $f'_+(a) > 0$, то из равенства выше следует

$$f(a + \Delta x) - f(a) > 0 \Rightarrow f(a + \Delta x) > f(a)$$

для достаточного малого Δx . Поэтому точка a точно не максимум на отрезке. Аналогично получим, что $\xi \neq b$, и в данном предположении $f'_-(b) < 0$. Таким же образом рассматривается случай, когда $f'_+(a) < 0 \Rightarrow f'_-(b) > 0$. Отсюда

$$\exists \xi \in (a; b) \mid f(\xi) = \max_{x \in [a; b]} f(x)$$

и по теореме Ферма получаем, что

$$f'(\xi) = 0 = c$$

2. $c \neq 0$

Сведём случай к уже доказанному. Достаточно рассмотреть вспомогательную функцию

$$F(x) = f(x) - cx$$

Так как прямая определена и дифференцируема на всей числовой прямой, то

$$F'(x) = f'(x) - c$$

для интервала $(a; b)$. По уже доказанному,

$$\exists \xi \in (a; b) \mid F'(\xi) = f'(\xi) - c = 0 \Rightarrow f'(\xi) = c$$

Теорема 4.15. (Правило Лопиталя для случая $\frac{0}{0}$) Пусть f, g дифференцируемы на $(a; b)$, при этом $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$ и $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \bar{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$$

Замечание. Аналогичное утверждение верно для предела $x \rightarrow b-0$, а также для любого предела $x \rightarrow x_0, x_0 \in (a; b)$.

Доказательство. Доопределим $f(a) = g(a) = 0$. Из существования предела отношения производных следует, что

$$\exists \delta > 0 \mid \forall x \in (a; a + \delta) \ g'(x) \neq 0$$

Следовательно, на отрезке $[a; a + \frac{\delta}{2}]$ для функции g выполнены все условия теоремы Коши о среднем. Значит

$$\forall x \in \left(a; a + \frac{\delta}{2}\right) \ \exists \xi \in (a; x) \mid \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

при этом понятно, что $\xi = \xi(x)$. Так как $a < \xi(x) < x$, то если устремить x к $a + 0$, то $a < \xi(x) \leq x \Rightarrow \xi(x) \rightarrow a + 0$. Отсюда получаем

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Теорема 4.16. (Правило Лопиталя для случая $\frac{\infty}{\infty}$) Пусть f, g дифференцируемы на $(a; b)$, $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \pm \infty$ и $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \bar{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$$

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$$

Замечание. Аналогичное утверждение верно для предела $x \rightarrow b-0$, а также для любого предела $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in (a; b)$.

Доказательство. Докажем случай для $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = +\infty$:

▷ $C = -\infty$. Тогда, выберем $\forall p > q > C$. Из существования предела отношения производных следует, что

$$\begin{aligned} \exists \delta_1 > 0 \mid \forall x \in (a; a + \delta_1) \quad \frac{f'(x)}{g'(x)} < q \\ \exists \delta_2 \in (0; \delta_1) \mid \forall x \in (a; a + \delta_2) \quad g(x) > 0 \end{aligned}$$

Зафиксируем $y > x > a$, $y \in (a; a + \delta_2)$. Тогда

$$\exists \delta_3 > 0 \mid \forall x \in (a; a + \delta_3) \subset (a; y) \quad g(y) - g(x) < 0$$

Заметим, что f, g удовлетворяют условиям теоремы Коши о среднем на отрезке $[x; y]$. То есть

$$\exists \xi \in (x; y) \subset (a; a + \delta_1) \mid \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < q$$

Если убрать равенство с ξ , то получим

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} < q$$

Умножим обе части на $\frac{g(x) - g(y)}{g(x)} > 0$ при $x \in (a; a + \delta_3)$. Отсюда имеем

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(y)}{g(x)} < q \cdot \frac{g(x) - g(y)}{g(x)} \\ \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} < q - q \cdot \frac{g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)} \end{aligned}$$

Из последнего неравенства следует, что

$$\forall p > C \quad \exists \delta_4 > 0 \mid \forall x \in (a; a + \delta_4) \quad \frac{f(x)}{g(x)} < p$$

Откуда согласно $C = -\infty$ имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_4 > 0 \mid \forall x \in (a; a + \delta_4) \quad \frac{f(x)}{g(x)} < -\frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

▷ $C = +\infty$. Тогда аналогично случаю выше, получается утверждение

$$\forall r < C \quad \exists \delta_5 > 0 \mid \forall x \in (a; a + \delta_5) \quad \frac{f(x)}{g(x)} > r$$

▷ $-\infty < C < +\infty$. Ключевые утверждения, полученные выше, будут верны и в конечном случае, потому что $\exists p > C > r$. А значит

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta := \min(\delta_4, \delta_5) \mid \forall x \in (a; a + \delta) \quad r < \frac{f(x)}{g(x)} < p$$

где $r := C - \varepsilon$, $p := C + \varepsilon$. То есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \mid \forall x \in (a; a + \delta) \quad \left| \frac{f(x)}{g(x)} - C \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Определение 4.11. Функция f называется n раз дифференцируемой в точке x_0 , если её производные $f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ определены в некоторой окрестности точки x_0 и $f^{(n-1)}$ дифференцируема в точке x_0 .

Лемма 4.1. Для любой функции f , n раз дифференцируемой в точке x_0 , существует единственный многочлен $P_n(f, x)$ степени не выше n такой, что $P_n^{(k)}(f, x_0) = f^{(k)}(x_0)$ для $k = 0, 1, \dots, n$. При этом

$$P_n(f, x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

Этот многочлен называется *многочленом Тейлора функции f в точке x_0 степени n* .

Доказательство. Докажем, что приведённый многочлен удовлетворяет всем условиям, сказанным в лемме. То есть докажем, что существует многочлен, подходящий лемме. Сразу из определения следует, что

$$P_n(f, x_0) = f(x_0)$$

Теперь возьмём k -ю производную данного многочлена. Несложно понять, что слагаемые $(x - x_0)^j$, где $j < k$, сократятся полностью. Для остальных имеем

$$((x - x_0)^j)^{(k)} = j(j - 1) \dots (j - k + 1)(x - x_0)^{j-k}$$

То есть

$$P_n^{(k)}(f, x) = \sum_{j=k}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} \cdot j(j - 1) \dots (j - k + 1)(x - x_0)^{j-k} = \sum_{j=k}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{(j - k)!} (x - x_0)^{j-k}$$

В точке $x = x_0$ это нам даёт

$$P_n^{(k)}(f, x_0) = \frac{f^{(k)}(x_0)}{0!} = f^{(k)}(x_0)$$

Теперь докажем единственность: пусть даны 2 различных многочлена P и Q степени не выше n , удовлетворяющие условиям леммы. Тогда

$$(P - Q)^{(n)}(x_0) = 0, \quad k = 0, \dots, n$$

При этом разность многочленов - тоже многочлен вида

$$(P - Q)(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n$$

Последовательно рассматривая все k -е производные получим, что

$$a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$$

То есть $P(x) = Q(x)$

Теорема 4.19. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа) Если f дифференцируема $n + 1$ раз в окрестности $U_\delta(x_0)$, то $\forall x \in U_\delta(x_0)$ существует ξ между x_0 и x такое, что

$$f(x) = P_n(f, x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}(x - x_0)^{n+1} =$$

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Доказательство. Рассмотрим функции

$$\varphi(x) := f(x) - P_n(f, x)$$

$$\psi(x) := (x - x_0)^{n+1}$$

Заметим, что данные функции удовлетворяют условиям леммы 4.2. То есть

$$\frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}$$

Следовательно

$$f(x) = P_n(f, x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

□

Теорема 4.20. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано) Если f n раз дифференцируема в точке x_0 , то

$$f^{(n)}(x_0)$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Доказательство. Положим

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= f(x) - P_n(f, x) \\ \psi(x) &= (x - x_0)^n\end{aligned}$$

Отсюда

$$\varphi(x_0) = \dots = \varphi^{(n-2)}(x_0) = \psi(x_0) = \dots = \psi^{(n-2)}(x_0) = 0$$

То есть по лемме 4.2 $\exists \xi$ между x и x_0 такое, что

$$\frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n-1)}(\xi) - P_n^{(n-1)}(f, \xi)}{n! \cdot (\xi - x_0)}$$

Посчитаем предел

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - P_n^{(n-1)}(f, x)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P_n^{(n-1)}(f, x) - P_n^{(n-1)}(f, x_0)}{x - x_0} = \\ &= f^{(n)}(x_0) - P_n^{(n)}(f, x_0) = 0\end{aligned}$$

Это означает, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(\xi) - P_n^{(n-1)}(f, \xi)}{n! \cdot (\xi - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

Следовательно

$$f(x) = P_n(f, x) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Теорема 4.21. (Единственность разложения по формуле Тейлора) Если

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

и

$$f(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + \dots + b_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

то

$$a_k = b_k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Доказательство. Рассмотрим разность этих многочленов:

$$f(x) - f(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)(x - x_0) + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = 0, \quad x \rightarrow x_0$$

В предельном переходе получим

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)(x - x_0) + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = a_0 - b_0 = 0$$

Отсюда $a_0 = b_0$. Теперь разность имеет вид:

$$f(x) - f(x) = (a_1 - b_1)(x - x_0) + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = 0, \quad x \rightarrow x_0$$

При этом $x - x_0 \neq 0$. Значит, можно разделить уравнение на $(x - x_0)$ и снова взять предел.

В этот раз получим $a_1 = b_1$. Делая так $n + 1$ раз, придём к нужному утверждению

$$a_k = b_k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

12. Применение производной к исследованию функций. Необходимые условия и достаточные условия монотонности, достаточные условия существования локального экстремума в терминах первой, второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Необходимые условия и достаточные условия выпуклости. Асимптоты.

Теорема 4.22. (Необходимое и достаточное условия монотонности функции) Если f дифференцируема на $(a; b)$, то

1. $\forall x \in (a; b) \ f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x)$ неубывающая на $(a; b)$
2. $\forall x \in (a; b) \ f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f(x)$ невозрастающая на $(a; b)$
3. $\forall x \in (a; b) \ f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ возрастающая на $(a; b)$
4. $\forall x \in (a; b) \ f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ убывающая на $(a; b)$

Доказательство. Докажем первый случай. Начнём с утверждения $\Rightarrow$:

Рассмотрим $\forall a < x_1 < x_2 < b$. Тогда, по теореме Лагранжа

$$\exists c \in (x_1; x_2) \mid \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

Отсюда

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0$$

Теперь докажем $\Leftarrow$: посчитаем производную в некоторой точке $x_0 \in (a; b)$:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Так как $x_0 + \Delta x > x_0 \Rightarrow f(x_0 + \Delta x) \geq f(x_0)$. Отсюда

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) \geq 0$$

□

Замечание. В случаях 3 и 4 утверждение верно в одну сторону. Контрпример:

$$y = \pm x^3, x \in (-1; 1)$$

Замечание. Если дополнительно потребовать непрерывности f на $[a; b]$, то в теорема будет верна на $[a; b]$.

Теорема 4.23. (Первое достаточное условие локального экстремума) Пусть f непрерывна в $U_\delta(x_0)$, дифференцируема в $\mathring{U}_\delta(x_0)$. Тогда

1. Если $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) f'(x) < 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) f'(x) > 0$, то x_0 является точкой строгого локального минимума.
2. Если $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) f'(x) > 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) f'(x) < 0$, то x_0 является точкой строгого локального максимума.

Доказательство. Докажем первый случай. Выберем $x_1 \in (x_0 - \delta; x_0)$. Тогда, f непрерывна на $[x_1; x_0]$ и $\forall x \in (x_1; x_0) f'(x) < 0$. То есть, f убывает на $[x_1; x_0]$ по теореме 4.22. Аналогично доказывается, что f возрастает на $[x_0; x_2]$. Значит

$$\exists \delta' = \min(x_0 - x_1, x_2 - x_0) \mid \forall x \in \mathring{U}_{\delta'}(x_0) f(x) > f(x_0)$$

x_0 - локальный минимум.

□

Теорема 4.24. (Второе достаточное условие локального экстремума) Пусть $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, а $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$. Тогда

1. При n - чётном

$$\begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0 - \text{точка строгого локального минимума} \\ f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 - \text{точка строгого локального максимума} \end{cases}$$

2. При n - нечётном x_0 не является точкой локального экстремума

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано можно записать разложение:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), x \rightarrow x_0$$

Перепишем это выражение в другом виде:

$$n! \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{f^{(n)}(x_0)} = (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), x \rightarrow x_0$$

Если n чётно, то справа стоит положительное число. То есть

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{f^{(n)}(x_0)} > 0, x \rightarrow x_0$$

Если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то и $f(x) > f(x_0)$, $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$. Следовательно x_0 - точка строгого локального минимума. Аналогично при $f^{(n)}(x_0) < 0$ x_0 - точка строгого локального максимума.

Если n нечётно, то выражение справа положительно при $x \rightarrow x_0 + 0$ и отрицательно при $x \rightarrow x_0 - 0$. Это значит, что какой бы знак мы не выбрали для $f^{(n)}(x_0)$, разность $f(x) - f(x_0)$ принимает разные знаки по разные стороны от x_0 , то есть x_0 не является точкой локального экстремума.

□

Определение 4.13. Функция f называется *выпуклой вниз* на $(a; b)$, если её график лежит не выше любой хорды, стягивающей две точки графика.

Определение 4.14. Функция f называется *выпуклой вверх* на $(a; b)$, если её график лежит не ниже любой хорды, стягивающей две точки графика.

Аналитический смысл выпуклости

Возьмём 2 точки $a < x_1 \leq x_2 < b$. Координаты точки на хорде можно выразить параметрически:

$$\begin{cases} x_0 = tx_1 + (1-t)x_2 \\ y_0 = tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \end{cases}, t \in [0; 1]$$

Выпуклость вниз по определению означает, что

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

Замечание. Если неравенство - строгое $\forall t \in (0; 1), \forall x_1, x_2 \in (a; b)$, то f *строго выпукла вниз (вверх)*

Теорема 4.25. (Необходимое и достаточное условия строгой выпуклости) Пусть f дважды дифференцируема на $(a; b)$. Тогда

1. $\forall x \in (a; b) f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ выпукла вниз на $(a; b)$
2. $\forall x \in (a; b) f''(x) \leq 0 \Leftrightarrow f$ выпукла вверх на $(a; b)$
3. $\forall x \in (a; b) f''(x) > 0 \Rightarrow f$ строго выпукла вниз на $(a; b)$
4. $\forall x \in (a; b) f''(x) < 0 \Rightarrow f$ строго выпукла вверх на $(a; b)$

Доказательство. Докажем первый случай. Начнём с достаточности. Для этого распишем функцию в точках x_1 и x_2 по формуле Тейлора:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1 - x_0)^2, x_1 < \xi_1 < x_0 \\ f(x_2) &= f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2 - x_0)^2, x_0 < \xi_2 < x_2 \end{aligned}$$

При этом естественно $a < x_1 < x_2 < b$. Так как вторая производная в точках ξ_1 и ξ_2 неотрицательна, то

$$\begin{aligned} f(x_1) &\geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \\ f(x_2) &\geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) \end{aligned}$$

Раз $x_0 \in (x_1; x_2)$, то $\exists t \in (0; 1) \mid x_0 = tx_1 + (1-t)x_2$. Домножим уравнения на $t > 0$ и $1-t > 0$ соответственно и сложим. Получим

$$t \cdot f(x_1) + (1-t) \cdot f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(tx_1 + (1-t)x_2 - x_0) \geq f(x_0) = f(tx_1 + (1-t)x_2)$$

Теперь докажем необходимость. Выберем $\forall x_0 \in (a; b)$. Положим $\delta := \min(b - x_0, x_0 - a)$ и рассмотрим $\forall u \in (-\delta; \delta)$. Тогда $f(x_0 \pm u)$ - определены и могут быть записаны по Формуле Тейлора:

$$f(x_0 \pm u) = f(x_0) \pm f'(x_0)u + \frac{f''(x_0)}{2!}u^2 + o(u^2), u \rightarrow 0$$

Положим $x_1, x_2 \mid x_1 < x_2, \{x_1, x_2\} = \{f(x_0 - u), f(x_0 + u)\}$. Тогда $t = \frac{1}{2}$ для x_0 при любом u . То есть

$$f(x_0) \leq \frac{1}{2}f(x_0 - u) + \frac{1}{2}f(x_0 + u)$$

Подставим формулы Тейлора вместо $f(x_0 \pm u)$. Получим

$$\frac{1}{2}(f(x_0 - u) + f(x_0 + u)) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}u^2 + o(u^2), u \rightarrow 0$$

Перепишем данное выражение в другом виде

$$\frac{1}{u^2} \left(\frac{1}{2}(f(x_0 - u) + f(x_0 + u)) - f(x_0) \right) = \frac{f''(x_0)}{2} + o(1), u \rightarrow 0$$

Раз правая часть имеет предел, то и левая тоже. При этом левая часть положительна. Значит

$$\frac{f''(x_0)}{2} \geq 0 \Leftrightarrow f''(x_0) \geq 0$$

□

Замечание. В случаях 3 и 4 утверждение верно в одну сторону. Контрпример:

$$y = \pm x^4, x \in (-1; 1)$$

Определение 4.15. Пусть f непрерывна на $U_{\delta_0}(x_0)$, $\exists f'(x_0) \in \bar{\mathbb{R}}$ и $\exists \delta \in (0; \delta_0)$, при этом

- ▷ либо на $(x_0 - \delta; x_0)$ f выпукла вниз, а на $(x_0; x_0 + \delta)$ выпукла вверх;
- ▷ либо на $(x_0 - \delta; x_0)$ f выпукла вверх, а на $(x_0; x_0 + \delta)$ выпукла вниз.

Тогда x_0 называется *точкой перегиба* $f(x)$.

Теорема 4.26. (Необходимое и достаточное условия точки перегиба) Если f непрерывна в $U_{\delta_0}(x_0)$, $\exists f'(x_0) \in \bar{\mathbb{R}}$ и f дважды дифференцируема в $\overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0)$, то x_0 является точкой перегиба функции $f(x)$ тогда и только тогда, когда $\exists \delta > 0$ такая, что

- ▷ либо $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) f''(x) \geq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) f''(x) \leq 0$;
- ▷ либо $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) f''(x) \leq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) f''(x) \geq 0$

Доказательство. Напрямую следует из необходимого и достаточного условий выпуклости функции. $\square$

Определение 4.16. Прямая $x = x_0$ называется *вертикальной асимптотой* графика функции $f(x)$, если хотя бы один из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$ бесконечен.

Определение 4.17. Прямая $y = kx + b$ называется *асимптотой* графика функции $f(x)$, если

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

или

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

Если $k = 0$, то асимптота называется *горизонтальной*, при $k \neq 0$ - *наклонной*.

Теорема 4.28. Прямая $y = kx + b$ является асимптотой графика функции $y = f(x)$ тогда и только тогда, когда существуют пределы

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= k \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) &= b \end{aligned}$$

Для $-\infty$ аналогично.

Доказательство. Покажем необходимость: пусть $y = kx + b$ - асимптота. Значит

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0$$

Заметим следующие пределы:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - kx - b}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx + b}{x} &= k \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - kx - b}{x} = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} - k \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$$

А второй предел получается из самого первого простым добавлением b в обе части:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) + b = b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$$

Теперь покажем необходимость:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

13. Метрические, линейные нормированные, евклидовы пространства. Неравенства Коши–Буняковского–Шварца, Минковского. Открытые и замкнутые множества в метрическом пространстве. Основное свойство совокупности открытых множеств, топология.

Алгебраические структуры

Определение 5.1. *Вещественным линейным пространством* называется множество X , на котором определены операции $+$: $X \times X \rightarrow X$ и $\cdot$: $\mathbb{R} \times X \rightarrow X$, удовлетворяющие аксиомам линейного пространства:

1. $\forall \vec{x}, \vec{y} \quad \vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$
2. $\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \quad (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$
3. $\exists \vec{0} \mid \forall \vec{x} \in X \quad \vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$
4. $\forall \vec{x} \in X \quad \exists (-\vec{x}) \in X \mid \vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$
5. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{x} \in X \quad \alpha(\beta\vec{x}) = (\alpha\beta)\vec{x}$
6. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{x} \in X \quad (\alpha + \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{x}$
7. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y}$
8. $\forall \vec{x} \in X \quad 1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$

Лемма 5.1. $\mathbb{R}^n$ является вещественным линейным пространством, а $\mathbb{C}^n$ - комплексным линейным пространством.

линейным пространством.

Доказательство. Следует напрямую из определения. Все операции определяются поэлементно. $\square$

Определение 5.3. Отображение линейного пространства X_1 над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ на линейное пространство X_2 над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ называется *линейным отображением (оператором)*, если

- $\triangleright \forall \vec{x}, \vec{y} \in X_1 \quad L(\vec{x} + \vec{y}) = L(\vec{x}) + L(\vec{y})$
- $\triangleright \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \quad \forall \vec{x} \in X_1 \quad L(\alpha \vec{x}) = \alpha L(\vec{x})$

Определение 5.6. Вещественным *евклидовым* пространством называется вещественное линейное пространство X , для любых элементов $\vec{x}, \vec{y}$ которого определено число $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \in \mathbb{R}$ так, чтобы

- $\triangleright \forall \vec{x} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0$, причём $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
- $\triangleright \forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle$
- $\triangleright \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \langle \alpha \vec{x} + \beta \vec{y}, \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \beta \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$

То есть $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ - скалярное произведение

Дополнение. Если в определении вещественного евклидова пространства заменить первое свойство на

$$\forall \vec{y} \in X \quad (\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0})$$

то получим определение *псевдоевклидова* пространства.

Лемма 5.3. $\mathbb{R}^n$ является вещественным евклидовым пространством со скалярным произведением, определённым как

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

где $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$; $\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$

Теорема 5.1. (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца) Если X - вещественное евклидовое пространство, то

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 \leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \cdot \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle$$

причём равенство имеет место тогда и только тогда, когда $\exists \lambda \in \mathbb{R} \mid \vec{x} = \lambda \vec{y}$.

Доказательство. Рассмотрим скалярное произведение $\langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle &= \langle \vec{x}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle + \lambda \langle \vec{y}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle = \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{x} \rangle + \lambda \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{y} \rangle = \\ &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \lambda \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle + \lambda^2 \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle + \lambda \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\lambda \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \lambda^2 \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \geq 0 \end{aligned}$$

Раз у квадратного трёхчлена относительно λ коэффициент при старшей степени положителен и весь он неотрицателен, то дискриминант должен быть неположителен:

$$\frac{D}{4} = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 - \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \cdot \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \leq 0$$

При этом если $D = 0$ и выражение выше обращается в равенство, то $\vec{x} + \lambda \vec{y} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{x} = (-\lambda) \vec{y}$ $\square$

Следствие.

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2, \quad x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

Определение 5.7. Комплексным *евклидовым (унитарным)* пространством называется комплексное линейное пространство X , для любых двух элементов которого $\vec{x}, \vec{y} \in X$ определено число $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \in \mathbb{C}$ так, что

- $\triangleright \forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0$, причём $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
- $\triangleright \forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle}$
- $\triangleright \forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in X \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad \langle \alpha \vec{x} + \beta \vec{y}, \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \beta \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$

$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ называется *эрмитовым* скалярным произведением.

Лемма 5.4. $\mathbb{C}^n$ является унитарным с $\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \bar{w}_i$, для $\vec{z} = (z_1, \dots, z_n)$ и $\vec{w} = (w_1, \dots, w_n)$.

Теорема 5.2. (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца для унитарных пространств)
Если X - унитарное пространство, то для любых $\vec{z}, \vec{w} \in X$ верно неравенство

$$|\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| \leq \sqrt{\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle} \cdot \sqrt{\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle}$$

причём равенство имеет место тогда и только тогда, когда $\exists \lambda \in \mathbb{C} \mid \vec{z} = \lambda \vec{w}$ или $\vec{w} = \vec{0}$

Доказательство. Обозначим $\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = |\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| e^{i\varphi}$. Рассмотрим $\langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle &= \langle \vec{z}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle + \lambda e^{i\varphi} \langle \vec{w}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle = \\ \langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{z} \rangle + \lambda e^{i\varphi} \langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{w} \rangle &= \langle \vec{z}, \vec{z} \rangle + \overline{\lambda e^{i\varphi}} \cdot \langle \vec{w}, \vec{z} \rangle + \lambda e^{i\varphi} \langle \vec{z}, \vec{w} \rangle + \lambda e^{i\varphi} \cdot \overline{\lambda e^{i\varphi}} \cdot \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle = \\ &= \langle \vec{z}, \vec{z} \rangle + 2\lambda |\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| + \lambda^2 \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq 0 \end{aligned}$$

И снова получили квадратный трёхчлен относительно λ :

$$\frac{D}{4} = |\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle|^2 - \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \cdot \langle \vec{z}, \vec{z} \rangle \leq 0$$

Отсюда

$$|\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| \leq \sqrt{\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle} \cdot \sqrt{\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle}$$

Топологические структуры

Определение 5.8. Линейное пространство над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ называется *нормированным*, если $\forall \vec{x} \in X$ определено число $\|\vec{x}\| \in \mathbb{R}$ - *норма*, так, что

1. $\forall \vec{x} \in X \quad \|\vec{x}\| \geq 0$, причём $\|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}), \forall \vec{x} \in X \quad \|\alpha \vec{x}\| = |\alpha| \cdot \|\vec{x}\|$
3. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$

Теорема 5.3. Евклидово пространство над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ является линейным нормированным пространством (ЛНП) с $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$.

Доказательство.

1. В обоих случаях следует из определения:

$$\begin{aligned} \vec{x} = \vec{0} &\Leftrightarrow \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \|\vec{x}\| = 0 \\ \vec{x} \neq \vec{0} &\Leftrightarrow \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle > 0 \Leftrightarrow \|\vec{x}\| > 0 \end{aligned}$$

2. Докажем комплексный случай как более сложный:

$$\|\alpha \vec{x}\| = \sqrt{\langle \alpha \vec{x}, \alpha \vec{x} \rangle} = \sqrt{\alpha \langle \vec{x}, \alpha \vec{x} \rangle} = \sqrt{\alpha \overline{\alpha} \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{\alpha \cdot \bar{\alpha} \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = |\alpha| \cdot \|\vec{x}\|$$

- 3.

$$\begin{aligned} \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} + \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle = \overline{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} \rangle} + \overline{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{y} \rangle} = \\ &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle} + \overline{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle} + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle) + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \leq \end{aligned}$$

Следствие. (Неравенство Минковского)

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}, \quad x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

Определение 5.9. Метрическим пространством называется множество X такое, что для любых $x, y \in X$ определено действительное число $\rho(x, y)$ (метрическое расстояние) и верны следующие утверждения:

1. $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

2. $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\forall x, y, z \in X \quad \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$

Замечание. Дальнейшие определения даны для метрического пространства X . В качестве примера удобно брать $X = \mathbb{R}^2$.

Определение 5.10. *Открытым шаром* с центром в точке $x_0 \in X$ радиусом $\varepsilon > 0$ (или же ε -окрестностью точки x_0) называется множество

$$U_\varepsilon(x_0) = \{x \in X \mid \rho(x, x_0) < \varepsilon\}$$

Определение 5.11. Точка x_0 называется *внутренней точкой* множества $A \subset X$, если она принадлежит A вместе с некоторой своей ε -окрестностью:

$$U_\varepsilon(x_0) \subset A$$

Определение 5.12. *Внутренностью* множества A называется множество всех внутренних точек множества A . Обозначается как

$$\text{int } A, \overset{\circ}{A}$$

От слова interior.

Определение 5.13. Множество $A \subset X$ называется *открытым*, если все его точки - внутренние, то есть $A \subset \text{int } A$. Естественно, $\emptyset$ - открытое множество.

Определение 5.14. Точка x_0 называется *точкой прикосновения* множества $A \subset X$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(x_0) \cap A \neq \emptyset$$

Определение 5.15. Множество всех точек прикосновения множества $A \subset X$ называется его *замыканием* и обозначается как

$$\text{cl } A, \bar{A}$$

Определение 5.16. Множество $A \subset X$ называется *замкнутым*, если оно содержит все свои точки прикосновения, то есть $A \supset \text{cl } A$. Естественно, $\emptyset$ - замкнутое множество

Определение 5.17. *Замкнутым шаром* с центром в точке $x_0 \in X$ и радиусом $\varepsilon > 0$ называется

$$\bar{B}_\varepsilon(x_0) = \{x \in X \mid \rho(x_0, x) \leq \varepsilon\}$$

Лемма 5.7. *Для любого $A \subset X$ верно, что*

$$\text{int } A \subset A \subset \text{cl } A$$

Доказательство. Первое включение очевидно, потому что любая внутренняя точка принадлежит A .

Второе включение следует из того, что если $x_0 \in A$, то

$$\forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(x_0) \cap A \supset \{x_0\}$$

Значит, любая точка A также лежит и в замыкании A . □

Определение 5.18. Внутренняя точка дополнения множества $A \subset X$ называется *внешней точкой*.

Определение 5.19. *Границей* множества $A \subset X$ называется множество

$$\partial A = \text{cl } A \setminus \text{int } A$$

Все точки ∂A называются *граничными точками* множества A .

Теорема 5.6. *(Основное свойство совокупности открытых множеств) Пусть X - метрическое пространство. Тогда совокупность $\mathcal{T}$ открытых подмножеств X обладает следующими свойствами:*

1. $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$
2. $\forall G_1, G_2 \in \mathcal{T} \Rightarrow G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$
3. $\forall \{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

3. $\forall \{G_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \in \mathcal{T}$, где A является некоторым множеством индексов

Замечание. Под *совокупностью* множеств подразумевается множество всех множеств, обладающих указанным свойством (в данном случае - множество всех открытых множеств).

Доказательство.

1. $\emptyset$ - замкнутое и открытое множество. Следовательно $X \setminus \emptyset = X$ - открытое множество.
2. Рассмотрим $\forall x \in G_1 \cap G_2$. Из выбора следует

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon_1 \mid U_{\varepsilon_1}(x) \subset G_1 \\ \exists \varepsilon_2 \mid U_{\varepsilon_2}(x) \subset G_2 \end{aligned}$$

Следовательно, $U_{\min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)}(x) \subset G_1 \cap G_2$.

3. $x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \Rightarrow (\exists \alpha_0 \in A \mid x \in G_{\alpha_0})$. Значит

$$\exists \varepsilon > 0 \mid U_\varepsilon(x) \subset G_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$$

Определение 5.20. Множество X называется *топологическим пространством*, если в нём выделена система подмножеств $\mathcal{T}$, называемых *открытыми*, которая удовлетворяет свойствам из теоремы 5.6.

Множество $\mathcal{T}$ называется *топологией* множества X .

Определение 5.21. Пусть X - топологическое пространство с топологией $\mathcal{T}$. Тогда x_0 называется *пределом последовательности* $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$, если

$$(\forall G \in \mathcal{T}, x_0 \in G) \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n > N \ x_n \in G$$

Предел обозначается как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

14. Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкая кривая, касательная к гладкой кривой, допустимая замена параметра. Оценка приращения вектор-функции через производную. Длина кривой. Функции ограниченной вариации. Непрерывность функции полной вариации. Производная переменной длины дуги. Натуральный параметр. Кривизна кривой, формулы для ее вычисления. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой. Кручение, формулы Френе*.

Определение 5.34. Кривой Γ в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется множество значений (годограф) непрерывной вектор-функции $\vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$ (вместе с $\vec{r}(t)$)

Замечание. То есть кривая это не только множество точек, но и сама функция.

Следствие. Согласно критерию компактности в $\mathbb{R}^n$, кривая - это ограниченное замкнутое множество.

Определение 5.44. Непрерывно дифференцируемая кривая такая, что $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ ни в какой точке $t \in (a; b)$ называется *гладкой*.

Определение 5.47. Прямая, заданная векторно-параметрическим уравнением

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + t \cdot \vec{\tau}$$

называется *касательной к кривой* $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ в точке $t_0 \in [a; b]$

Определение 5.48. Замена параметра $t = \varphi(\tilde{t})$, $\tilde{t} \in [c; d]$ называется *допустимой* для кривой $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ заданного класса, если кривая $\tilde{\Gamma} = \{\vec{r}(\varphi(\tilde{t})), c \leq \tilde{t} \leq d\}$ - кривая того же класса, а также $\varphi([c; d]) = [a; b]$

Так, будем считать допустимыми непрерывные строго монотонные функции $t = \varphi(\tilde{t})$ для кривых без дополнительных ограничений; добавляя (непрерывную) дифференцируемость для (непрерывно) дифференцируемых; $\varphi' \neq 0$ для гладких; строгое возрастание для ориентированных.

Теорема 5.25. Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ - гладкая кривая.

Тогда $s(t) = V(\vec{r}, [a; t])$ - возрастающая функция, которая дифференцируема на $(a; b)$, имеет конечные производные слева в b , справа в a и $s'(t) = |\vec{r}'(t)|$, $t \in (a; b)$

Доказательство. $\vec{r}(t)$ удовлетворяет условиям признака спрямляемости на $[a; b]$. Применим доказанную оценку для отрезка $[t_0; t_0 + \Delta t]$, $\Delta t > 0$:

$$|\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)| \leq V(\vec{r}, [t_0; t_0 + \Delta t]) \leq \max_{t \in [t_0; t_0 + \Delta t]} |\vec{r}'(t)| \cdot \Delta t$$

Максимум вместо супремума уместен в силу гладкости кривой. При этом среднее число в неравенстве можно записать как

$$V(\vec{r}, [t_0; t_0 + \Delta t]) = V(\vec{r}, [a; t_0 + \Delta t]) - V(\vec{r}, [a; t_0]) = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$$

Поделим неравенство на Δt и получим

$$\left| \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} \right| \leq \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} \leq \max_{t \in [t_0; t_0 + \Delta t]} |\vec{r}'(t)|$$

Остаётся заметить, что левая и правая части стремятся к $|\vec{r}'(t_0)|$ при $\Delta t \rightarrow 0+$. Стало быть

$$s'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} = |\vec{r}'(t_0)| > 0$$

Аналогично доказывается для $\Delta t < 0$. Из этого следуют все свойства $s(t)$, описанные в теореме. $\square$

Следствие. В силу строго возрастания $s(t)$, определена также обратная к ней функция $s^{-1}(\tau) : [0; V(\vec{r})] \rightarrow [a; b]$. Она является допустимой заменой параметра для гладкой кривой.

Определение 5.53. Полученная величина $s(t)$ называется *натуральным параметром* кривой Γ .

При этом кривая $\Gamma = \{\vec{r}(s), 0 \leq s \leq L\}$ - натуральная параметризация Γ .

Лемма 5.23. Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ - гладкая кривая. Тогда $\vec{r}(t)$ является натуральной параметризацией тогда и только тогда, когда

$$\forall t \in [a; b] \quad |\vec{r}'(t)| = 1$$

Доказательство.

$\triangleright \Rightarrow$ Если $\vec{r}(t)$ - натуральная параметризация, то $t = s$, $s'(t) = 1 = |\vec{r}'(t)|$.

$\triangleright \Leftarrow$ Теперь выполнено, что $\forall t \in [a; b] \quad |\vec{r}'(t)| = 1$. Тогда отсюда $\forall t \in [a; b] \quad s'(t) = 1$. При этом $s(0) = 0$. Значит, для любого $t \in (a; b]$ имеем

$$s(t) - s(0) = s'(\xi) \cdot (t - 0) \Rightarrow s(t) = t$$

Теорема 5.27. (О вычислении кривизны) Если $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ - дважды дифференцируемая гладкая кривая, то кривизна в точке $\vec{r}(t)$ может быть подсчитана по формуле:

$$k = \frac{\left| \left[\vec{r}'(t), \vec{r}''(t) \right] \right|}{\left| \vec{r}'(t) \right|^3}$$

Доказательство. По правилу дифференцирования сложной функции вектор $\vec{\tau}$ можно расписать так:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{r}'(t)}{\frac{ds}{dt}} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

Что такое кривизна k ? Она выражается как

$$k = \left| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right| = \left| \left[\frac{d\vec{\tau}}{ds}, \vec{\tau} \right] \right| = \left| \left[\frac{d\vec{\tau}}{ds}, \frac{d\vec{r}}{ds} \right] \right| = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \left| \left[\vec{\tau}'(t), \vec{r}'(t) \right] \right|$$

Отдельно распишем $\vec{\tau}'(t)$:

$$\vec{\tau}'(t) = \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} - \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d}{dt} \left(|\vec{r}'(t)| \right) \cdot \vec{r}'(t)$$

Если подставить $\vec{\tau}'$ в выражение кривизны, то при раскрытии по линейности второе слагаемое не внесёт вклада. Стало быть

$$k = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \left| \left[\frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|}, \vec{r}'(t) \right] \right| = \frac{\left| \left[\vec{r}''(t), \vec{r}'(t) \right] \right|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

Теорема 5.28. (Формулы плоскостей сопровождающего трехгранника кривой)

$\triangleright$ Уравнение нормальной плоскости имеет вид:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{r}'(t_0)) = 0$$

$\triangleright$ Уравнение соприкасающейся плоскости имеет вид:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)) = 0$$

$\triangleright$ Уравнение спрямляющей плоскости имеет вид:

$$\left(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{r}'(t_0), \left[\vec{r}'(t), \vec{r}''(t_0) \right] \right) = 0$$

Доказательство. Достаточно посмотреть на рисунок.

Определение 5.49. Пусть $\vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$ - вектор-функция, $P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ - разбиение $[a; b]$.

Вариацией вектор-функции $\vec{r}(t)$, соответствующей разбиению P , называется

$$V(P, \vec{r}) = \sum_{k=1}^m |\vec{r}(t_k) - \vec{r}(t_{k-1})|$$

Определение 5.50. Вектор-функция $\vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, является *функцией ограниченной вариации* на $[a; b]$, если множество $\{V(P, \vec{r}), P - \text{все возможные разбиения } [a; b]\}$ ограничено. Число $V(\vec{r}) = \sup_P V(P, \vec{r}) (= V(\vec{r}, [a; b]))$ называется *полной вариацией функции* $\vec{r}$ на $[a; b]$.

Определение 5.51. Если кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ задана с помощью функции ограниченной вариации $\vec{r}(t)$, то она называется *спрямляемой*, а $V(\vec{r})$ называется *длиной* Γ .

Теорема 5.22. (*Ограниченность функции ограниченной вариации*) Если $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ - функция ограниченной вариации, то она ограничена

Доказательство. Рассмотрим разбиение $P : a < x < b$. Тогда

$$V(P, f) = |f(a) - f(x)| + |f(x) - f(b)| \leq V(f, [a; b])$$

Коль скоро $V(f, [a; b])$, $f(a)$ и $f(b)$ - определённые числа, то f ограничено. $\square$

Теорема 5.24. (*Непрерывность функции полной вариации*) Пусть $\vec{f} : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ - функция ограниченной вариации. Тогда $\vec{f}$ непрерывна справа (слева) в точке $y \in [a; b]$ ($y \in (a; b]$) тогда и только тогда, когда $v_{\vec{f}}$ непрерывна справа (слева) в той же точке.

Доказательство. Доказательство проведём для левой непрерывности

$\triangleright \Rightarrow$ От противного. Пусть $v_{\vec{f}}$ не непрерывна слева в $y \in (a; b]$. При этом точно существует левый предел, так как $v_{\vec{f}}$ ограничена (ибо $\vec{f}$ - функция ограниченной вариации) и при этом $v_{\vec{f}}$ - неубывающая. Значит выполнено утверждение

$$\lim_{x \rightarrow y-} v_{\vec{f}}(x) \neq v_{\vec{f}}(y) = V(\vec{f}, [a; y]) = V(\vec{f}, [a; x]) + V(\vec{f}, [x; y])$$

То есть $V(\vec{f}, [x; y])$ не стремится к нулю при $x \rightarrow y-$. Это можно записать так:

$$\exists \delta > 0 \mid \forall x \in [a; y) \quad V(\vec{f}, [x; y]) > \delta$$

Посмотрим на $x := a$. Так как $V(\vec{f}, [x; y]) := \sup_P V(P, \vec{f})$ где P - разбиения $[x; y]$, то:

$$\exists P \mid V(P, \vec{f}) > \delta$$

Распишем вариацию через сумму:

$$V(P, \vec{f}) = \sum_{i=1}^{m-1} |\vec{f}(t_i) - \vec{f}(t_{i-1})| + |\vec{f}(y) - \vec{f}(t_{m-1})| > \delta$$

Эту сумму можно считать некоторой функцией $h(y)$, которая является непрерывной слева в точке y (из-за $\vec{f}$). Теперь дополнительно зафиксируем $a < a_1 < y$ (мы это можем сделать из-за свойства δ по определению выше):

$$\exists a_1 \mid a < a_1 < y, \quad \sum_{i=1}^{m-1} |\vec{f}(t_i) - \vec{f}(t_{i-1})| + |\vec{f}(a_1) - \vec{f}(t_{m-1})| > \delta$$

Эта же сумма соответствует разбиению $P_1 : a = t_0 < t_1 < \dots < t_{m-1} < a_1 = \tilde{t}_m$. То есть

$$V(P_1, \vec{f}) > \delta \Rightarrow V(\vec{f}, [a; a_1]) > \delta$$

Теперь в качестве x положим a_1 и повторим рассуждения рекурсивно. В итоге имеем:

$$\begin{aligned} \forall N \in \mathbb{N} \quad a < a_1 < \dots < a_N < y \\ \forall i \in \{1, \dots, N\} \quad V(\vec{f}, [a; a_i]) > \delta \end{aligned}$$

Из этого для полной вариации $\vec{f}$ на $[a; b]$ заключаем (считая $a_0 := a$):

$$\forall N \in \mathbb{N} \quad V(\vec{f}, [a; b]) \geq \sum_{i=1}^N V(\vec{f}, [a_{i-1}; a_i]) > N\delta$$

Значит $V(\vec{f}, [a; b])$ - бесконечность. Противоречие.

▷ ⇐ Теперь $v_{\vec{f}}$ непрерывна слева в y . Отсюда следует, что

$$\lim_{x \rightarrow y-} V(\vec{f}, [x; y]) = 0$$

При этом мы можем рассмотреть разбиение отрезка $[x; y]$, состоящее только из точек x и y . Тогда

$$0 \leq |\vec{f}(x) - \vec{f}(y)| \leq V(\vec{f}, [x; y])$$

В итоге имеем непрерывность $\vec{f}$ слева в точке y .

Лемма 5.22. (Признак спрямляемости) Если вектор-функция $\vec{r}$ дифференцируема на $[a; b]$ и её производная ограничена на $[a; b]$, то она является функцией ограниченной вариации на $[a; b]$, причём

$$V(\vec{r}, [a; b]) \leq \sup_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \cdot (b - a)$$

Доказательство. Рассмотрим произвольное разбиение $P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$. Распишем вариацию на данном разбиении:

$$\begin{aligned} V(P, \vec{r}) &= \sum_{j=1}^m |\vec{r}(t_j) - \vec{r}(t_{j-1})| \leq \sum_{j=1}^m |\vec{r}'(c_j)|(t_j - t_{j-1}) \leq \sup_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \sum_{j=1}^m (t_j - t_{j-1}) = \\ &= \sup_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \cdot (b - a) \end{aligned}$$

□